

제 1 권

1 ~ 9 회 차 · 누 적 O X 선 수 노 트

화학 II

기 체 · 액 체 · 고 체 와 용 액 , 그 리 고 엔 탈 피

◆

I

분자 간 힘 · 기체 · 액체 · 고체 · 용액의 농도와 총괄성

II

반응엔탈피와 헤스 법칙

차 례

화 학 II · 1 ~ 9 회차

1	분자 간 힘과 끓는점 단원 I	3
2	이상 기체와 기체 분자 운동 단원 I	15
3	분압과 실제 기체 단원 I	25
4	액체와 증기압 단원 I	35
5	고체와 결정 단원 I	45
6	용액의 농도 단원 I	57
7	총괄성 단원 I	67
8	삼투압 단원 I	77
9	반응엔탈피 단원 II	87

1 회 차 · 누 적 O X

화학 II

분자 간 힘과 끓는점



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

분자를 모으는 힘.

화학 II의 문을 여는 첫 주제는 **분자 간 힘**이다. 공유 결합이 원자를 묶어 분자를 **만든다면**, 분자 간 힘은 그 분자들을 **모은다**. 같은 분자라도 이 힘이 강하면 액체·고체로, 약하면 기체로 존재한다 · 끓는점·녹는점·증기압이 전부 이 힘의 세기에서 갈린다.

분산력·쌍극자-쌍극자 힘·수소 결합, 세 힘의 이름과 조건만 정확히 잡으면 화학 II의 상태와 용액이 한눈에 들어온다. 외우려 하지 말고, 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 분자 간 힘 · 세 종류와 세기

분자간힘

2 분산력 · 모든 입자의 기본 힘

분자간힘

3 쌍극자-쌍극자 힘과 극성

분자간힘

4 수소 결합 · 가장 강한 분자 간 힘

분자간힘

5 수소 결합이 만드는 이상 현상

분자간힘

6 끓는점·증기압으로 읽는 분자 간 힘

분자간힘

1

분자 간 힘 · 종류

분자 간 힘 · 세 종류와 세기

남시 · 이거 맞을까?

"분자 간 힘은 분자 내 결합의 일종이다."

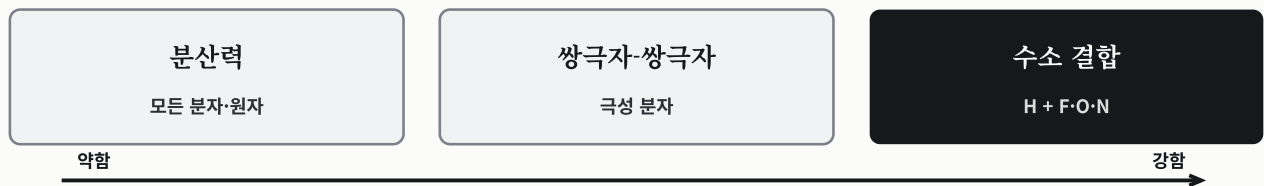
남였다. 분자 사이 인력으로, 공유 결합과 별개이며 훨씬 약하다.

옳은 문장

- 1 분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력으로, 분산력 · 쌍극자-쌍극자 힘 · 수소 결합이 있다.
- 2 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 훨씬 약하다. 물이 끓을 때는 H-O 공유 결합이 아니라 분자 간 힘만 끊어진다.
- 3 분자량이 비슷할 때 세기는 분산력 < 쌍극자-쌍극자 < 수소 결합 순이다.

그림 · 세 종류와 세기 순서

분자 간 힘 세 종류 · 세기 순서



분산력 < 쌍극자-쌍극자 < 수소 결합 · 분자 내 공유 결합보다는 모두 약함

분산력 < 쌍극자-쌍극자 < 수소 결합 · 결합보다 약하다.

↑ 한 수 위

분자 간 힘은 '물질의 상태를 정하는 숨은 손'이다. 같은 분자라도 서로 얼마나 끌어당기느냐가 기체·액체·고체를 가른다 · 공유 결합이 분자를 '만든다'면, 분자 간 힘은 분자들을 '모은다'. 화학 II의 상태와 용액은 전부 이 힘의 이야기다.

→ 이어진다 분자 간 힘은 결합보다 약하고 물질의 상태를 정한다.

2

분자 간 힘 · 분산력

분산력 · 모든 입자의 기본 힘

남시 · 이거 맞을까?

"분산력은 무극성 분자에서만 작용한다."

남였다. 전자를 가진 모든 입자에 작용한다 · 극성 분자도, 비활성 기체도.

옳은 문장

- 1 분산력은 전자를 가진 모든 분자·원자 사이에 작용한다(극성·무극성·비활성 기체 모두).
- 2 분산력은 순간적인 전자 치우침으로 생긴 일시적 쌍극자 때문에 나타난다. 한 분자의 순간 쌍극자가 이웃에 쌍극자를 유발한다.
- 3 분산력은 분자량(전자 수)·분극률이 클수록, 접촉 면적이 넓을수록 커진다.

그림 · 순간 쌍극자의 유발

분산력 · 순간 쌍극자가 이웃을 유발



분산력이 커지는 조건

- 분자량(전자 수) 클수록
- 분극률 클수록
- 접촉 면적 넓을수록

전자를 가진 모든 입자에 작용하는 가장 보편적인 힘

전자를 가진 모든 입자에 작용 · 분자량 클수록 강함.

↑ 한 수 위

분산력은 '없는 듯 있는' 힘이다. 무극성 분자엔 영구 쌍극자가 없지만, 전자는 끊임없이 출렁여 찰나의 쌍극자를 만든다 · 이 순간의 비대칭이 이웃을 끌어당긴다. 가장 약하지만 가장 보편적이라, 분자량이 크면 분산력만으로도 끓는 점을 지배한다.

→ 이어진다 분산력은 모든 입자에 작용하는 기본 힘이다.

3

분자 간 힘 · 쌍극자

쌍극자-쌍극자 힘과 극성

남시 · 이거 맞을까?

"CO₂에는 쌍극자-쌍극자 힘이 작용한다."

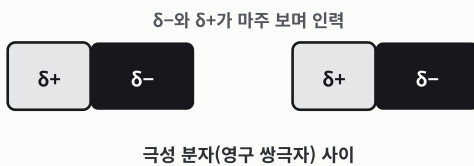
남였다. CO₂는 무극성이라 분산력만 작용한다.

옳은 문장

- 1 쌍극자-쌍극자 힘은 영구 쌍극자를 가진 극성 분자 사이에 작용한다(한 분자의 δ+와 이웃의 δ-).
- 2 무극성 분자(CH₄, CO₂)에는 분산력만 작용한다. 영구 쌍극자가 없어 쌍극자-쌍극자 힘이 없다.
- 3 분자량이 비슷하면 극성 분자가 무극성보다 끓는점이 높다. 극성 분자에는 분산력도 함께 작용한다.

그림 · 극성 분자의 정렬

쌍극자-쌍극자 힘 · 극성 분자



극성 분자에는 두 힘이 함께

분산력 + 쌍극자-쌍극자 힘

→ 분자량 비슷하면 극성 > 무극성 끓는점

무극성 분자(CH₄·CO₂)에는 분산력만 작용

극성 분자엔 분산력 + 쌍극자-쌍극자 힘.

↑ 한 수 위

극성 분자는 '분산력 + α'를 쓴다. 모든 분자가 가진 분산력에, 영구 쌍극자가 주는 추가 인력이 더해진다 · 그래서 분자량이 같으면 극성 분자가 더 끈끈하다. 단, 분자량 차가 크면 분산력이 역전시키니, 힘은 종류와 크기를 함께 봐야 한다.

→ 이어진다 극성 분자는 분산력에 쌍극자 힘이 더해진다.

4

분자 간 힘 · 수소 결합

수소 결합 · 가장 강한 분자 간 힘

낚시 · 이거 맞을까?

"HCl은 수소 결합을 한다."

낚였다. 안 한다. H가 F, O, N에 결합해야 수소 결합이다(Cl은 해당 안 됨).

옳은 문장

- 수소 결합은 H가 전기음성도가 큰 F, O, N에 직접 결합했을 때, 이웃 분자의 F·O·N 비공유 전자쌍과의 사이에 형성된다.
- 수소 결합을 하는 분자: H₂O, HF, NH₃, 에탄올 등. CH₄, HCl, CO₂는 하지 않는다.
- 수소 결합은 분자 간 힘 중 가장 강한 편이지만, 공유 결합보다는 훨씬 약하다.

그림 · H가 F·O·N에 붙을 때

수소 결합 · H가 F·O·N에 붙을 때



한 분자의 H ↔ 이웃 분자의 F·O·N 비공유 전자쌍

수소 결합 O H₂O·HF·NH₃·에탄올

수소 결합 X CH₄·HCl·CO₂

분자 간 힘 중 가장 강한 (공유 결합보단 약함)

H가 Cl에 붙으면 수소 결합이 아니다 · F·O·N만 해당

H₂O·HF·NH₃는 O, CH₄·HCl·CO₂는 X.

↑ 한 수 위

수소 결합은 '특별 대우받는 쌍극자-쌍극자 힘'이다. H가 너무 작고 F·O·N이 전자를 강하게 당겨, 거의 맨 양성자가 이웃의 전자쌍에 바짝 붙는다 · 그래서 보통 쌍극자 힘의 몇 배로 강하다. 생명이 물에서 비롯된 것도, DNA가 풀렸다 붙는 것도 이 힘 덕이다.

→ 이어진다 수소 결합은 H가 F·O·N에 결합할 때 생긴다.

5

분자 간 힘 · 이상 현상

수소 결합이 만드는 이상 현상

낚시 · 이거 맞을까?

"얼음은 물보다 밀도가 커서 가라앉는다."

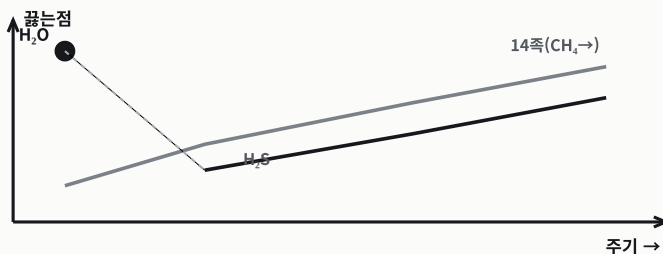
낚였다. 밀도가 작아서 뜬다. 수소 결합이 빈 공간 많은 구조를 만든다.

옳은 문장

- 1 물이 H_2S 보다, HF가 HCl보다, NH_3 가 PH_3 보다 끓는점이 높은 것은 수소 결합 때문이다(분자량이 더 작은 데도 끓는점이 높은 이상 현상).
- 2 얼음이 물에 뜨는 것은 수소 결합의 규칙적 배열로 빈 공간이 많아 밀도가 작기 때문이다(물이 얼면 부피가 는다).
- 3 물의 높은 표면 장력·비열·끓는점도 수소 결합 때문이다. 생체에서 DNA 이중 나선·단백질 구조도 수소 결합으로 유지된다.

그림 · 끓는점 이상 현상

끓는점 이상 현상 · 수소 결합의 증거



$H_2O > H_2S$
 $HF > HCl$ · $NH_3 > PH_3$
 분자량 작은데 끓는점 ↑
 = 수소 결합 때문

$H_2O > H_2S$ · 분자량 작은데 끓는점이 높다.

↑ 한 수 위

얼음이 뜨는 건 '우주적 예외'다. 대부분 물질은 얼면 뽁뽁해져 가라앉는데, 물은 수소 결합이 분자를 육각으로 띄워 빈 공간을 만든다 · 그래서 호수가 위부터 얼어 물고기가 겨울을 난다. 작은 분자 하나의 결합 방식이 지구 생태를 떠 받친다.

→ 이어진다 수소 결합이 물의 모든 특별함을 만든다.

6

분자 간 힘 · 끓는점

끓는점·증기압으로 읽는 분자 간 힘

낚시 · 이거 맞을까?

"분자량이 크면 끓는점도 항상 높다."

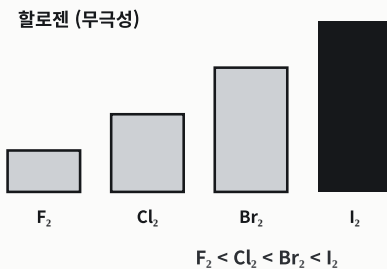
낚였다. 힘의 종류를 함께 봐야 한다. 분자량 작은 극성 분자가 더 높을 수도 있다.

옳은 문장

- 1 무극성 물질의 끓는점은 분자량(분산력) 순이다: $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$, $He < Ne < Ar < Kr$, $CH_4 < SiH_4 < GeH_4$.
- 2 분자 간 힘이 강할수록 끓는점·녹는점·점성이 높고, 증기압은 작다(역관계). 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.
- 3 분자량 차이가 크면 분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.

그림 · 분자량(분산력) 순 끓는점

끓는점 경향 · 분자량(분산력) 순



분자 간 힘이 강할수록

끓는점·녹는점·점성 ↑

증기압·휘발성 ↓

He

F_2

↑ 한 수 위

끓는점은 '분자 간 힘의 눈금'이다. 끓으려면 분자들을 떼어내야 하니, 힘이 강할수록 더 높은 온도가 필요하다. 그래서 끓는점만 비교해도 어떤 힘이 작용하는지 읽힌다. 단, 분자량이라는 변수가 끼면 분산력이 판을 뒤집을 수 있어, 늘 종류와 크기를 함께 따져야 한다.

→ 이어진다 끓는점은 분자 간 힘의 세기를 읽는 눈금이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 1회차의 정답이다.

분자 간 힘 · 세 종류와 세기

- 1 분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력으로, **분산력 · 쌍극자-쌍극자 힘 · 수소 결합**이 있다.
- 2 분자 간 힘은 분자 내 **공유 결합보다 훨씬 약하다**. 물이 끓을 때는 H-O 공유 결합이 아니라 **분자 간 힘**만 끊어진다.
- 3 분자량이 비슷할 때 세기는 **분산력 < 쌍극자-쌍극자 < 수소 결합** 순이다.

분산력 · 모든 입자의 기본 힘

- 1 분산력은 **전자를 가진 모든 분자·원자** 사이에 작용한다(극성·무극성·비활성 기체 모두).
- 2 분산력은 **순간적인 전자 치우침으로 생긴 일시적 쌍극자** 때문에 나타난다. 한 분자의 순간 쌍극자가 이웃에 쌍극자를 유발한다.
- 3 분산력은 **분자량(전자 수)·분극률이 클수록, 접촉 면적이 넓을수록** 커진다.

쌍극자-쌍극자 힘과 극성

- 1 쌍극자-쌍극자 힘은 **영구 쌍극자를 가진 극성 분자** 사이에 작용한다(한 분자의 δ^+ 와 이웃의 δ^-).
- 2 무극성 분자(CH_4 , CO_2)에는 **분산력만** 작용한다. 영구 쌍극자가 없어 쌍극자-쌍극자 힘이 없다.
- 3 분자량이 비슷하면 **극성 분자가 무극성보다 끓는점이 높다**. 극성 분자에는 분산력도 함께 작용한다.

수소 결합 · 가장 강한 분자 간 힘

- 1 수소 결합은 **H가 전기음성도가 큰 F, O, N에 직접 결합했을 때**, 이웃 분자의 F·O·N 비공유 전자쌍과의 사이에 형성된다.
- 2 수소 결합을 하는 분자: **H_2O , HF , NH_3 , 에탄올 등**. **CH_4 , HCl , CO_2 는 하지 않는다**.
- 3 수소 결합은 분자 간 힘 중 **가장 강한 편이지만, 공유 결합보다는 훨씬 약하다**.

수소 결합이 만드는 이상 현상

- 1 물이 H_2S 보다, HF가 HCl보다, NH_3 가 PH_3 보다 **끓는점이 높은 것은 수소 결합** 때문이다(분자량이 더 작은데도 끓는점이 높은 이상 현상).
- 2 얼음이 물에 뜨는 것은 **수소 결합의 규칙적 배열로 빈 공간이 많아 밀도가 작기** 때문이다(물이 얼면 부피가 는다).
- 3 물의 높은 **표면 장력·비열·끓는점**도 수소 결합 때문이다. 생체에서 **DNA 이중 나선·단백질 구조**도 수소 결합으로 유지된다.

끓는점·증기압으로 읽는 분자 간 힘

- 1 무극성 물질의 끓는점은 **분자량(분산력) 순**이다: $\text{F}_2 < \text{Cl}_2 < \text{Br}_2 < \text{I}_2$, $\text{He} < \text{Ne} < \text{Ar} < \text{Kr}$, $\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4$.
- 2 분자 간 힘이 **강할수록 끓는점·녹는점·점성이 높고, 증기압은 작다**(역관계). 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.
- 3 분자량 차이가 크면 **분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다**.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

분자 간 힘 · 세 종류와 세기

- 01 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합의 한 종류다
낚시 진짜는 · 분자 사이 인력 · 결합과 별개이고 더 약하다.
- 02 물이 끓으면 H-O 결합이 끊어진다
낚시 진짜는 · 분자 간 힘만 끊인다.
- 03 수소 결합이 분산력보다 약하다
낚시 진짜는 · 가장 강한 편이다.

분산력 · 모든 입자의 기본 힘

- 04 분산력은 무극성 분자에만 작용한다
낚시 진짜는 · 모든 분자·원자에 작용.
- 05 분산력은 영구 쌍극자 때문에 생긴다
낚시 진짜는 · 순간(일시적) 쌍극자 때문.
- 06 분자량이 작을수록 분산력이 크다
낚시 진짜는 · 클수록 크다.

쌍극자-쌍극자 힘과 극성

- 07 쌍극자-쌍극자 힘은 무극성 분자 사이에 작용한다
낚시 진짜는 · 극성 분자 사이.
- 08 CO₂에는 쌍극자-쌍극자 힘이 작용한다
낚시 진짜는 · 무극성이라 분산력만.
- 09 극성 분자에는 분산력이 작용하지 않는다
낚시 진짜는 · 분산력도 함께 작용.

수소 결합 · 가장 강한 분자 간 힘

- 10 수소 결합은 H가 Cl에 결합하면 생긴다
낚시 진짜는 · F, O, N에 결합할 때.
- 11 HCl은 수소 결합을 한다
낚시 진짜는 · 안 한다(Cl이라).
- 12 수소 결합은 공유 결합보다 강하다
낚시 진짜는 · 훨씬 약하다.

수소 결합이 만드는 이상 현상

- 13 H₂O가 H₂S보다 끓는점이 낮다
낚시 진짜는 · 높다(수소 결합).
- 14 얼음은 물보다 밀도가 크다
낚시 진짜는 · 작아서 뜬다.
- 15 물의 큰 비열은 분산력 때문이다
낚시 진짜는 · 수소 결합 때문.

끓는점·증기압으로 읽는 분자 간 힘

- 16 I₂가 F₂보다 끓는점이 낮다
낚시 진짜는 · 높다(분자량 ↑ → 분산력 ↑).
- 17 분자 간 힘이 강할수록 증기압이 크다
낚시 진짜는 · 작다(역관계).
- 18 분자량이 크면 항상 끓는점이 높다
낚시 진짜는 · 힘의 종류도 봐야 함.

여기까지 다 잡아냈다면, **1회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



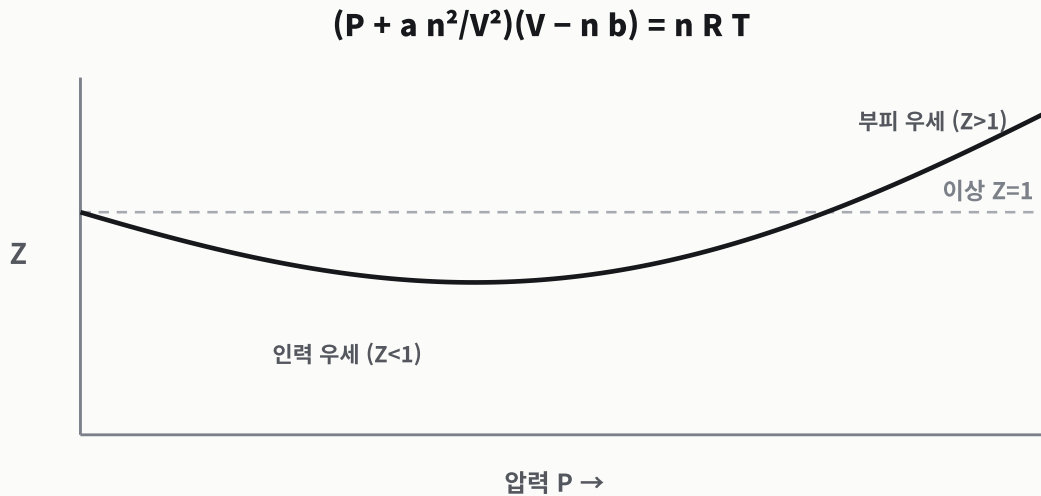
화 올 확 장 · 실 제 기 체

실제 기체와 반데르발스

여기서부터, 화올 확장. 이 회차에 더해진 화올 수준 문장이다. 그림은 뒀고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.
- 2 이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.
- 3 이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.
- 4 실제기체는 분자 자체의 크기가 있다.
- 5 실제기체는 분자간 인력이 있다.
- 6 실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.
- 7 분자량이 작고 무극성일수록 실제기체가 이상기체에 가깝게 행동한다.
- 8 압축인자(Z)가 1보다 작으면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다.
- 9 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 반발력이 인력보다 우세하다.
- 10 반데르발스 상수 a는 분자간 인력에 대한 보정값이다.
- 11 반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.
- 12 반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다.
- 13 같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다.
- 14 같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 2배가 된다.

그림 · 압축 인자 Z 가 1에서 벗어난다



$Z = PV/nRT$. 이상기체는 $Z=1$. 실제기체는 인력 때문에 1 아래로 내려갔다가, 부피 때문에 다시 1 위로 오른다.

흔한 함정 바로잡기

틀림 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 있다고 가정한다.

맞음 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.

틀림 이상기체 분자의 충돌은 비탄성 충돌이다.

맞음 이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.

틀림 실제기체는 높은 압력과 낮은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.

맞음 실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.

틀림 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다.

맞음 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 반발력이 인력보다 우세하다.

틀림 반데르발스 식은 $(P - a n^2/V^2)(V + nb) = nRT$ 이다.

맞음 반데르발스 식은 $(P + a n^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다.

2 회 차 · 누 적 O X

화학 II

이 상 기 체 와 기 체 분 자 운 동



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

기체를, 한 줄로.

2회차는 **이상 기체**다. 분자에 크기가 없고 서로 끌어당기지 않는다고 가정하면, 압력·부피·온도·몰수가 단 한 줄 **$PV = nRT$** 로 묶인다. 보일·샤를·아보가드로가 각자 본 단면을 이 식 하나가 통합한다.

핵심은 온도다. 절대 온도가 분자의 평균 운동 에너지를 정하고, 거기서 속력·확산이 갈린다. T를 절대 온도로만 쓰면 계산이 어긋날 일이 없다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	이상 기체 상태 방정식 · $PV=nRT$	이상기체
2	세 기체 법칙 · 보일·샤를·아보가드로	이상기체
3	이상 기체 모형의 가정	이상기체
4	분자 운동 에너지와 온도	이상기체
5	분자량과 평균 속력	이상기체
6	그레이엄 법칙과 실제 기체	이상기체

1

이상 기체 · 상태 방정식

이상 기체 상태 방정식 · $PV=nRT$

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

" $PV = nRT$ 의 T 에 25°C 를 그대로 넣으면 된다."

남였다. 절대 온도로 바꿔야 한다. $T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$ 를 넣는다.

옳은 문장

- 1 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 다. T 는 반드시 절대 온도(K)를 쓴다. 이 식은 보일·샤를·아보가드로 법칙을 합친 것이다.
- 2 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 로, 모든 이상 기체에 같은 값을 갖는 보편 상수다.
- 3 표준 상태(STP, $0^{\circ}\text{C}\cdot 1\text{기압}$)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L (종류와 무관, 아보가드로 수만큼 분자).

그림 · $PV=nRT$

이상 기체 상태 방정식

$$P V = n R T$$

P 압력 · V 부피 · n 몰수

R 기체 상수 · T 절대 온도(K)

보일·샤를·아보가드로를 합친 식

$$R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$$

모든 이상 기체에 같은 값

$$\text{STP}(0^{\circ}\text{C}\cdot 1\text{기압}) \text{ 1몰} = 22.4 \text{ L}$$

기체 종류와 무관

$P\cdot V\cdot n\cdot T$ 중 셋을 알면 나머지가 결정된다.

↑ 한 수 위

$PV = nRT$ 는 '네 법칙을 묶은 한 줄'이다. 보일(PV 일정)·샤를(V/T 일정)·아보가드로($V\propto n$)가 각자 본 단면을 하나의 식이 통합한다 · 그래서 압력·부피·온도·몰수 중 셋만 알면 나머지가 결정된다. 단, T 를 절대 온도로 쓰지 않으면 모든 계산이 어긋난다.

→ 이어진다 $PV = nRT$ 는 세 기체 법칙을 묶은 한 식이다.

2

이상 기체 · 세 법칙

세 기체 법칙 · 보일·샤를·아보가드로

낚시 · 이거 맞을까?

"보일 법칙에서 압력을 2배로 하면 부피도 2배가 된다."

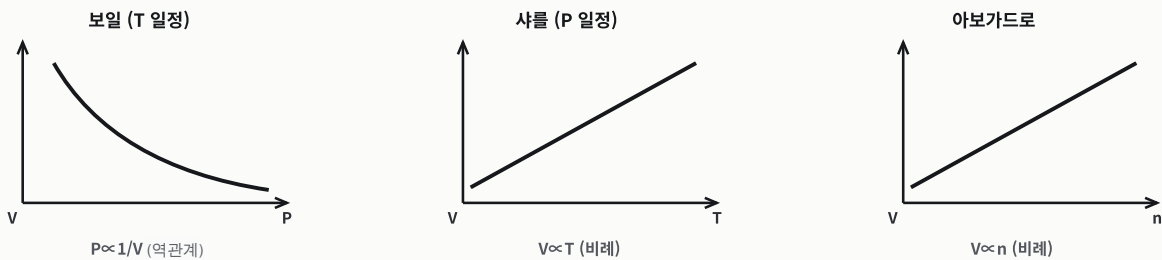
낚였다. 반비례라 부피는 절반(1/2)이 된다.

옳은 문장

- 1 보일 법칙: 온도가 일정할 때 압력과 부피의 곱이 일정하다($PV = \text{일정}$). 압력과 부피는 반비례한다.
- 2 샤를 법칙: 압력이 일정할 때 부피는 절대 온도에 비례한다($V/T = \text{일정}$). 절대 온도 2배면 부피도 2배.
- 3 아보가드로 법칙: 같은 온도·압력에서 같은 부피의 기체에는 종류와 무관하게 같은 수의 분자가 있다($V \propto \text{몰수}$).

그림 · 세 기체 법칙

세 기체 법칙



보일 $P \propto 1/V$ · 샤를 $V \propto T$ · 아보가드로 $V \propto n$.

↑ 한 수 위

세 법칙은 '한 변수만 빼고 고정'한 실험들이다. 온도 고정에 압력·부피를 본 게 보일, 압력 고정에 부피·온도를 본 게 샤를, 온도·압력 고정에 부피·개수를 본 게 아보가드로 · 변수를 하나씩 통제해야 관계가 드러난다. 과학의 기본 문법 이 기체에 그대로 있다.

→ 이어진다 보일·샤를·아보가드로는 변수를 하나씩 통제한다.

3

이 상 기 체 · 가 정

이상 기체 모형의 가정

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"이상 기체 분자도 서로 끌어당긴다."

남였다. 이상 기체는 분자 간 인력·척력이 없다고 가정한다.

옳 은 문 장

- 1 이상 기체 가정: 분자 자체의 크기(부피)를 무시하고, 분자 사이 인력·척력이 없다고 본다.
- 2 또한 분자들의 충돌은 완전 탄성 충돌이고, 분자는 끊임없이 무질서하게 운동한다.
- 3 기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다. 절대 영도($0\text{ K} \approx -273^{\circ}\text{C}$)에서 운동이 멈춰 운동 에너지가 0이 된다.

그 림 · 네 가 지 가 정

이상 기체 모형의 가정

① 분자 자체 크기(부피) 무시 (0으로)

② 분자 사이 인력·척력 없음

③ 충돌은 완전 탄성 충돌

④ 끊임없이 무질서하게 운동

실제엔 없는 완벽한 기체 · 이 단순화로 $PV=nRT$ 가 성립

크기 무시 · 인력 없음 · 탄성 충돌 · 무질서 운동.

↑ 한 수 위

이상 기체는 '존재하지 않는 완벽한 기체'다. 분자에 크기가 없고 서로 무관심하다는 가정은 현실엔 없지만, 이 단순화 덕에 $PV=nRT$ 가 깔끔히 성립한다 · 모형은 틀렸지만 유용하다. 어디서 어긋나는지(저온·고압)를 알면 실제 기체까지 이해된다.

→ 이어진다 이상 기체는 크기 없고 인력 없는 가상 기체다.

4

이상 기체 · 운동 에너지

분자 운동 에너지와 온도

남시 · 이거 맞을까?

"같은 온도에서 O_2 가 H_2 보다 평균 운동 에너지가 크다."

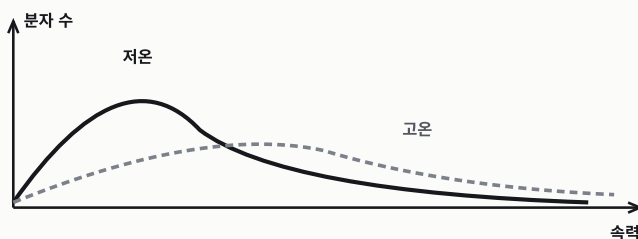
남였다. 같다. 평균 운동 에너지는 온도만으로 정해진다(분자량 무관).

옳은 문장

- 1 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례하며 분자량과 무관하다. 온도가 같으면 종류가 달라도 평균 운동 에너지가 같다.
- 2 온도가 높을수록 평균 속력이 빠르다(평균 속력 $\propto \sqrt{T}$).
- 3 기체 분자들은 다양한 속력의 분포를 이루며, 온도가 높을수록 빠른 분자 비율이 늘어 분포가 넓어진다.

그림 · 속력 분포와 온도

분자 운동 에너지와 속력 분포



평균 운동 $E \propto$ 절대 온도

온도 같으면 종류 무관 같음

온도 $\uparrow \rightarrow$ 평균 속력 $\uparrow$ ($\propto \sqrt{T}$)

온도 $\uparrow \rightarrow$ 분포 넓어짐

평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례.

↑ 한 수 위

온도는 '분자 운동 에너지의 다른 이름'이다. 같은 온도면 무겁든 가볍든 평균 운동 에너지가 똑같다 · 대신 가벼운 분자는 빠르게, 무거운 분자는 느리게 움직여 에너지를 맞춘다. 온도라는 거시량 뒤에 무수한 분자의 운동이 숨어 있다.

→ 이어진다 평균 운동 에너지는 온도만으로 정해진다.

5

이 상 기 체 · 속 력

분자량과 평균 속력

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"분자량이 큰 기체가 평균 속력이 빠르다."

남였다. 느리다. 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다($H_2 > O_2$).

옳은 문 장

- 1 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다(평균 속력 $\propto 1/\sqrt{M}$). 그래서 H_2 가 O_2 보다 빠르다.
- 2 제곱평균제곱근 속력은 $v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$ 다. 절대 온도가 클수록 커지고, 분자량이 클수록 작아진다.
- 3 평균 운동 에너지는 온도만으로 정해지지만, 평균 속력은 온도와 분자량에 함께 의존한다.

그 림 · $v \propto 1/\sqrt{M}$

분자량과 평균 속력 · $v \propto 1/\sqrt{M}$

H_2 ($M=2$) **빠름**

O_2 ($M=32$) **느림**

같은 온도 · 분자량 클수록 평균 속력 느림

$$v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$$

온도 $T \uparrow \rightarrow$ 속력 $\uparrow$

분자량 $M \uparrow \rightarrow$ 속력 $\downarrow$

평균 운동 E는 온도만 의존

분자량 클수록 평균 속력 느림($H_2 > O_2$).

↑ 한 수 위

같은 온도에서 속력이 같리는 건 '에너지는 같고 질량이 다르기' 때문이다. $\frac{1}{2}mv^2$ 이 같으려면 m 이 크면 v 가 작아야 한다 · 그래서 수소는 산소보다 16배 가벼워 평균 속력이 4배 빠르다. 풍선 속 헬륨이 먼저 빠져나가는 이유다.

→ 이어진다 평균 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

6

이 상 기 체 · 확 산

그레이엄 법칙과 실제 기체

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"무거운 기체가 가벼운 기체보다 빨리 확산한다."

남였다. 가벼운 기체가 빠르다. 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.

옳 은 문 장

- 1 그레이엄 법칙: 기체의 확산(분출) 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 가벼운 기체가 더 빨리 확산한다 ($H_2 > O_2$).
- 2 두 기체의 확산 속도 비로 분자량 비를 구할 수 있다(속도 비 = $\sqrt{M_2/M_1}$).
- 3 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가깝다. 저온·고압에서는 분자 간 힘과 분자 부피의 영향이 커져 벗어난다.

그 림 · 확 산 과 실 제 기 체

그레이엄 법칙과 실제 기체

그레이엄 법칙 · 확산 속도

확산 속도 $\propto 1/\sqrt{M}$

가벼운 기체가 더 빨리 확산

($H_2 > O_2$) · 속도비로 분자량비

실제 기체 · 언제 이상에 가깝나

고온·저압 → 이상 기체에 가까움

저온·고압 → 벗어남

(분자 간 힘·분자 부피 영향 ↑)

두 기체 확산 속도 비 = $\sqrt{M_2/M_1}$

가벼운 기체가 빨리 확산 · 고온저압→이상.

↑ 한 수 위

그레이엄 법칙은 '속력 차를 분자량 측정으로' 바꾼다. 두 기체가 퍼지는 속도만 재면 분자량의 비가 나온다 · 우라늄 농축(^{235}U 와 ^{238}U 분리)도 이 미세한 확산 속도 차를 수천 번 반복해 이룬다. 작은 질량 차이가 거대한 기술이 된다.

→ 이어진다 그레이엄 법칙은 확산 속도로 분자량을 잰다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 2회차의 정답이다.

이상 기체 상태 방정식 · $PV=nRT$

- 1 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 다. T는 반드시 **절대 온도(K)**를 쓴다. 이 식은 보일·샤를·아보가드로 법칙을 합친 것이다.
- 2 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 로, 모든 이상 기체에 같은 값을 갖는 보편 상수다.
- 3 표준 상태(STP, $0^\circ\text{C} \cdot 1\text{기압}$)에서 이상 기체 **1몰의 부피는 22.4 L**다(종류와 무관, 아보가드로 수만큼 분자).

세 기체 법칙 · 보일·샤를·아보가드로

- 1 보일 법칙: 온도가 일정할 때 **압력과 부피의 곱이 일정**하다($PV = \text{일정}$). 압력과 부피는 **반비례**한다.
- 2 샤를 법칙: 압력이 일정할 때 부피는 **절대 온도에 비례**한다($V/T = \text{일정}$). 절대 온도 2배면 부피도 2배.
- 3 아보가드로 법칙: 같은 온도·압력에서 **같은 부피의 기체에는 종류와 무관하게 같은 수의 분자가 있다**($V \propto \text{몰수}$).

이상 기체 모형의 가정

- 1 이상 기체 가정: **분자 자체의 크기(부피)를 무시**하고, **분자 사이 인력·척력이 없다**고 본다.
- 2 또한 분자들의 충돌은 **완전 탄성 충돌**이고, 분자는 끊임없이 **무질서하게 운동**한다.
- 3 기체의 압력은 **분자가 용기 벽에 충돌**하면서 생긴다. 절대 영도($0 \text{ K} \approx -273^\circ\text{C}$)에서 운동이 멈춰 운동 에너지가 0이 된다.

분자 운동 에너지와 온도

- 1 기체 분자의 **평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례**하며 분자량과 무관하다. 온도가 같으면 종류가 달라도 평균 운동 에너지가 **같다**.
- 2 온도가 높을수록 평균 속력이 빠르다(평균 속력 $\propto \sqrt{T}$).
- 3 기체 분자들은 **다양한 속력의 분포**를 이루며, 온도가 높을수록 빠른 분자 비율이 늘어 분포가 넓어진다.

분자량과 평균 속력

- 1 같은 온도에서 **분자량이 클수록 평균 속력이 느리다**(평균 속력 $\propto 1/\sqrt{M}$). 그래서 **H_2 가 O_2 보다 빠르다**.
- 2 제곱평균제곱근 속력은 $v_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$ 다. 절대 온도가 클수록 커지고, 분자량이 클수록 작아진다.
- 3 평균 운동 에너지는 **온도만으로** 정해지지만, 평균 속력은 **온도와 분자량에 함께** 의존한다.

그레이엄 법칙과 실제 기체

- 1 그레이엄 법칙: 기체의 **확산(분출) 속도는 분자량의 제곱근에 반비례**한다. **가벼운 기체가 더 빨리** 확산한다($\text{H}_2 > \text{O}_2$).
- 2 두 기체의 **확산 속도 비로 분자량 비**를 구할 수 있다(속도 비 $= \sqrt{M_2/M_1}$).
- 3 실제 기체는 **고온·저압에서 이상 기체에 가깝다**. 저온·고압에서는 분자 간 힘과 분자 부피의 영향이 커져 벗어난다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

이상 기체 상태 방정식 · $PV=nRT$

- 01 $PV = nRT$ 에서 T는 섭씨 온도를 쓴다
남시 진짜는 · 절대 온도(K).
- 02 기체 상수 R는 기체 종류마다 다르다
남시 진짜는 · 모든 이상 기체에 같음.
- 03 STP에서 1몰 부피는 기체마다 다르다
남시 진짜는 · 22.4 L로 같음.

세 기체 법칙 · 보일·샤를·아보가드로

- 04 보일 법칙에서 압력과 부피는 비례한다
남시 진짜는 · 반비례.
- 05 샤를 법칙에서 부피는 섭씨 온도에 비례한다
남시 진짜는 · 절대 온도.
- 06 같은 부피라도 종류가 다르면 분자 수가 다르다
남시 진짜는 · 같다(아보가드로).

이상 기체 모형의 가정

- 07 이상 기체는 분자 사이 인력이 있다
남시 진짜는 · 없다고 본다.
- 08 이상 기체 분자는 부피를 가진다
남시 진짜는 · 0으로 본다.
- 09 압력은 분자 사이 인력 때문에 생긴다
남시 진짜는 · 벽 충돌 때문.

분자 운동 에너지와 온도

- 10 온도 같으면 분자량 큰 기체의 평균 운동 E가 크다
남시 진짜는 · 같다(온도만 의존).
- 11 평균 속력은 온도에 정비례한다
남시 진짜는 · $\sqrt{T}$ 에 비례.
- 12 온도가 높아도 속력 분포는 그대로다
남시 진짜는 · 넓어진다.

분자량과 평균 속력

- 13 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다
남시 진짜는 · 느리다.
- 14 O_2 가 H_2 보다 평균 속력이 빠르다
남시 진짜는 · H_2 가 빠름.
- 15 v_{rms} 는 분자량이 클수록 커진다
남시 진짜는 · 작아진다.

그레이엄 법칙과 실제 기체

- 16 무거운 기체가 더 빨리 확산한다
남시 진짜는 · 가벼운 기체가 빠름.
- 17 실제 기체는 저온·고압에서 이상에 가깝다
남시 진짜는 · 고온·저압.
- 18 이상 기체와 실제 기체는 언제나 같다
남시 진짜는 · 저온·고압에서 벗어남.

여기까지 다 잡아냈다면, **2회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

3 회 차 · 누 적 O X

화학 II

분 압 과 실 제 기 체



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

완벽한 가정이, 깨질 때.

3회차는 두 갈래다. 하나는 **실제 기체** · 분자에 크기가 있고 서로 끌어당기니, 이상 기체 가정이 저온·고압에서 무너진다. 압축 인자 Z 하나로 그 이탈을 읽고, 반데르발스 식이 부피와 인력을 보정한다.

다른 하나는 **분압** · 여러 기체가 섞여도 각자 혼자인 듯 압력을 만든다(돌턴). 분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값이고, 핵심은 늘 개수의 지분이다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 실제 기체 vs 이상 기체

실제기체

2 반데르발스 보정

실제기체

3 압축 인자 Z

실제기체

4 돌턴의 분압 법칙

분압

5 분압과 몰분율

분압

6 분압 계산과 수상 치환

분압

1

실제 기체 · 이상과의 차이

실제 기체 vs 이상 기체

남시 · 이거 맞을까?

"실제 기체도 분자 부피가 0이고 인력이 없다."

남였다. 실제 기체는 분자 부피를 가지고 인력이 작용한다. 그래서 이상 기체와 다르다.

옳은 문장

- 1 실제 기체는 이상 기체와 달리 분자 자체의 부피를 가지고, 분자 사이에 인력이 작용한다. 이 둘 때문에 이상 기체 가정과 차이가 난다.
- 2 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가까워진다(분자 간 인력과 분자 부피의 영향이 작아진다).
- 3 저온에서는 분자 간 인력의 영향이, 고압에서는 분자 부피의 영향이 커져 이상 기체에서 많이 벗어난다.

그림 · 실제 VS 이상

실제 기체 vs 이상 기체

이상 기체

- 분자 크기 = 0
- 분자 사이 인력 없음

실제 기체

- 분자 자체 부피 있음
- 분자 사이 인력 작용

고온·저압 → 이상에 가까움

저온·고압 → 벗어남

실제 기체는 부피·인력 있음 · 고온저압→이상.

↑ 한 수 위

이상 기체의 두 가정(크기 0·인력 0)이 깨지는 게 실제 기체다. 분자도 자리를 차지하고 서로 끌어당기니, 압력이 높아 분자가 붐비거나 온도가 낮아 인력이 두드러지면 가정이 무너진다 · 고온·저압이 곧 분자가 외롭고 한가한 상태라, 그때 비로소 이상 기체에 가까워진다.

→ 이어진다 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가깝다.

2

실제 기체 · 반데르발스

반데르발스 보정

남시 · 이거 맞을까?

"반데르발스 상수 a 는 분자의 부피를 나타낸다."

남였다. a 는 인력, b 가 부피다. a 가 클수록 인력이 강한 기체다.

옳은 문장

- 1 반데르발스 식은 $PV = nRT$ 에 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 상태 방정식으로, 실제 기체 거동을 더 잘 설명한다.
- 2 반데르발스 상수 a 는 분자 간 인력을, b 는 분자 자체의 부피를 반영한다. a 가 클수록 인력이 강한 기체다.
- 3 실제 기체도 압력이 매우 낮으면 $PV = nRT$ 로 근사할 수 있다(분자가 멀리 떨어져 부피·인력 영향이 작다).

그림 · 부피·인력 보정

반데르발스 보정 · 실제 기체 식

$$(P + \text{인력보정})(V - \text{부피보정}) = nRT$$

a = 분자 간 인력
 a 클수록 인력 강한 기체

b = 분자 자체 부피
 b 클수록 부피 큰 기체

a 는 인력, b 는 부피 · 저압이면 $PV=nRT$ 근사.

↑ 한 수 위

반데르발스는 이상 기체 식을 버리지 않고 고쳤다. $PV=nRT$ 의 P 에 인력 보정(a)을, V 에 부피 보정(b)을 더해, 같은 뼈대로 실제 기체를 끌어안았다 · 좋은 모형은 틀렸을 때 폐기되는 게 아니라 항을 더해 확장된다. a 와 b 는 기체마다 다른 그 기체의 개성이다.

→ 이어진다 반데르발스 식은 부피와 인력을 보정한다.

3

실제 기체 · 압축 인자

압축 인자 Z

남시 · 이거 맞을까?

"인력이 지배적인 실제 기체는 Z가 1보다 크다."

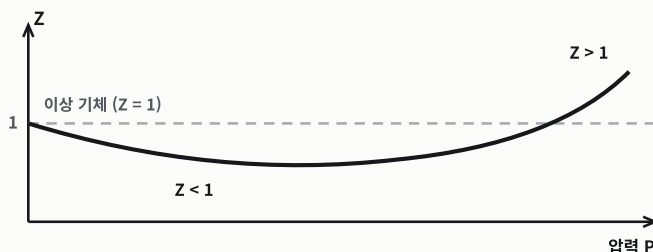
남였다. 1보다 작다($Z < 1$). 인력 때문에 부피가 이상 기체보다 작아진다.

옳은 문장

- 1 압축 인자 $Z = PV / nRT$ 다. 이상 기체는 모든 조건에서 $Z = 1$ 이다. Z가 1에서 멀어질수록 이상 기체에서 많이 벗어난 것이다.
- 2 분자 간 인력이 지배적이면 $Z < 1$ (부피가 이상보다 작아짐), 분자 부피의 영향이 지배적이면 $Z > 1$ (매우 높은 압력)이다.
- 3 He, H₂처럼 가볍고 무극성이라 분자 간 인력이 작은 기체가 이상 기체에 비교적 가깝다.

그림 · 압축 인자 Z

압축 인자 $Z = PV / nRT$



이상 기체 = 항상 $Z = 1$
 $Z < 1$: 인력 지배 (부피 ↓)
 $Z > 1$: 부피 지배 (고압)
 He·H₂는 $Z \approx 1$ 에 가까움

이상은 $Z=1$ · 인력이면 작아지고 부피면 커진다.

↑ 한 수 위

압축 인자 Z는 이상에서 얼마나 벗어났나를 한 숫자로 말한다. 1이면 완벽한 이상 기체, 1보다 작으면 인력이 이겨 쪼그라든 상태, 크면 부피가 이겨 버틴 상태다 · 그래프에서 1 아래로 내려갔다 위로 솟는 곡선 하나에 실제 기체의 모든 사연이 담긴다.

→ 이어진다 압축 인자 Z는 이상에서의 이탈을 잴다.

4

분압 · 돌턴 법칙

돌턴의 분압 법칙

남시 · 이거 맞을까?

"혼합 기체의 전체 압력은 가장 큰 분압과 같다."

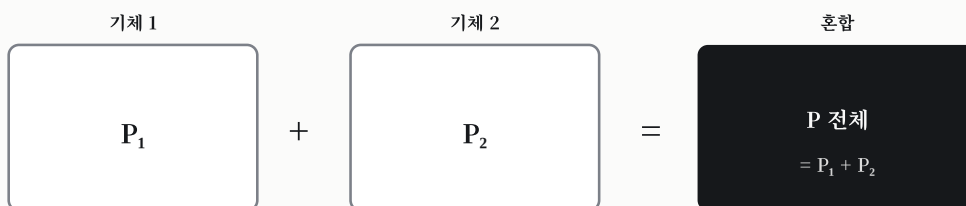
남였다. 분압의 합이다. 각 기체가 독립적으로 만든 압력을 더한다.

옳은 문장

- 1 돌턴의 분압 법칙: 혼합 기체의 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다(전체 = 분압₁ + 분압₂ + ...). 각 기체는 독립적으로 압력을 만든다.
- 2 어떤 기체의 분압은 그 기체가 단독으로 전체 부피를 차지할 때 나타내는 압력이다.
- 3 같은 온도·부피에서 기체의 분압은 몰수에 비례한다($P \propto n$). 몰수 2배면 분압도 2배.

그림 · 전체 = 분압의 합

돌턴의 분압 법칙



각 기체는 독립적으로 압력 형성 · 분압은 몰수에 비례 ($P \propto n$)

각 기체 독립 · 분압은 몰수에 비례.

↑ 한 수 위

돌턴 법칙의 핵심은 서로 무시한다는 것이다. 이상 기체는 분자끼리 인력이 없으니, 한 용기에 여러 기체를 넣어도 각자 혼자인 것처럼 압력을 만든다 · 그래서 전체는 단순한 합이 된다. 기체들이 서로 끌어당겼다면 이 깔끔한 덧셈은 성립하지 않았을 것이다.

→ 이어진다 돌턴 법칙은 전체 압력을 분압의 합으로 본다.

5

분압 · 몰분율

분압과 몰분율

남시 · 이거 맞을까?

"분압은 전체 압력에 질량분율을 곱한 값이다."

남였다. 몰분율을 곱한다. 분압의 비는 몰수비(=몰분율비)다.

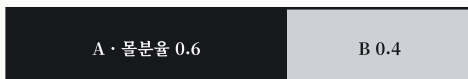
옳은 문장

- 어떤 기체의 분압은 전체 압력 × 그 기체의 몰분율이다. 전체 압력이 일정하면 분압은 몰분율에 비례한다.
- 몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다. 0과 1 사이이고, 모든 성분의 몰분율을 더하면 1이다.
- 같은 온도·부피에서 분압의 비 = 몰수비 = 몰분율비다. 질량비·분자량비·부피비가 아니다.

그림 · 분압 = 전체압 × 몰분율

분압 = 전체 압력 × 몰분율

혼합 기체 (전체 압력 P)



A 분압 = $P \times 0.6$

B 분압 = $P \times 0.4$

몰분율 = 성분 몰수 / 전체 몰수

0~1 사이 · 모든 성분 합 = 1

분압비 = 몰수비 = 몰분율비

(질량비·분자량비 아님)

분압비 = 몰수비 = 몰분율비.

↑ 한 수 위

분압은 개수의 지분이다. 전체 압력을 몰분율로 나눠 가지니, 무겁든 가볍든 분자 하나는 똑같이 한 표를 행사한다 · 분자량이 달라도 같은 몰수면 같은 분압. 압력은 질량이 아니라 총돌 횟수(개수)의 문제라는 기체 운동론의 본질이 여기 있다.

→ 이어진다 분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값이다.

6

분압 · 수상 치환

분압 계산과 수상 치환

남시 · 이거 맞을까?

"수상 치환으로 모은 기체의 분압은 측정 압력 그대로다."

남였다. 수증기가 섞여 있어, 측정 압력에서 수증기압을 빼야 한다.

옳은 문장

- 1 수상 치환으로 모은 기체에는 수증기가 섞여 있다. 측정 압력 = 모은 기체 분압 + 수증기압이므로, 기체 분압은 측정 압력에서 수증기압을 빼서 구한다.
- 2 분압 = 전체 압력 × 몰분율이므로, 몰분율 0.5인 성분의 분압은 전체 압력의 0.5배다.
- 3 예: 전체 압력 4기압, 몰분율 0.25이면 분압 = $4 \times 0.25 = 1$ 기압이다.

그림 · 수 증 기 압 빼 기

수상 치환 · 수증기압을 빼라



측정 P = 기체 분압 + 수증기압

기체 분압 = 측정 P - 수증기압

전체 4기압 · 몰분율 0.25 → 분압 = $4 \times 0.25 = 1$ 기압

수상 치환은 측정압에서 수증기압을 뺀다.

↑ 한 수 위

수상 치환의 함정은 물도 증발한다는 것이다. 물 위로 모은 기체엔 항상 수증기가 끼어들어, 쟈 압력은 내 기체와 수증기의 합이다 · 그래서 온도별 수증기압 표를 보고 빼줘야 진짜 분압이 나온다. 보이지 않는 동승자를 빼는 습관이 정확도를 만든다.

→ 이어진다 수상 치환은 수증기압을 빼야 분압이 나온다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 3회차의 정답이다.

실제 기체 vs 이상 기체

- 1 실제 기체는 이상 기체와 달리 **분자 자체의 부피를 가지고, 분자 사이에 인력이 작용**한다. 이 둘 때문에 이상 기체 가정과 차이가 난다.
- 2 실제 기체는 **고온·저압에서 이상 기체에 가까워진다**(분자 간 인력과 분자 부피의 영향이 작아진다).
- 3 **저온에서는 분자 간 인력**의 영향이, **고압에서는 분자 부피**의 영향이 커져 이상 기체에서 많이 벗어난다.

반데르발스 보정

- 1 반데르발스 식은 $PV = nRT$ 에 **분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한** 상태 방정식으로, 실제 기체 거동을 더 잘 설명한다.
- 2 반데르발스 상수 **a**는 **분자 간 인력**을, **b**는 **분자 자체의 부피**를 반영한다. a가 클수록 인력이 강한 기체다.
- 3 실제 기체도 **압력이 매우 낮으면 $PV = nRT$ 로 근사**할 수 있다(분자가 멀리 떨어져 부피·인력 영향이 작다).

압축 인자 Z

- 1 압축 인자 **$Z = PV / nRT$** 다. **이상 기체는 모든 조건에서 $Z = 1$** 이다. Z가 1에서 멀어질수록 이상 기체에서 많이 벗어난 것이다.
- 2 **분자 간 인력이 지배적이면 $Z < 1$** (부피가 이상보다 작아짐), **분자 부피의 영향이 지배적이면 $Z > 1$** (매우 높은 압력)이다.
- 3 **He, H₂**처럼 가볍고 무극성이라 분자 간 인력이 작은 기체가 이상 기체에 비교적 가깝다.

돌턴의 분압 법칙

- 1 돌턴의 분압 법칙: 혼합 기체의 **전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합**이다(전체 = 분압₁ + 분압₂ + ...). 각 기체는 독립적으로 압력을 만든다.
- 2 어떤 기체의 분압은 **그 기체가 단독으로 전체 부피를 차지할 때 나타내는 압력**이다.
- 3 같은 온도·부피에서 기체의 **분압은 몰수에 비례**한다($P \propto n$). 몰수 2배면 분압도 2배.

분압과 몰분율

- 1 어떤 기체의 분압은 **전체 압력 × 그 기체의 몰분율**이다. 전체 압력이 일정하면 분압은 몰분율에 비례한다.
- 2 몰분율은 **그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값**이다. 0과 1 사이이고, 모든 성분의 몰분율을 더하면 **1**이다.
- 3 같은 온도·부피에서 **분압의 비 = 몰수비 = 몰분율비**다. 질량비·분자량비·부피비가 아니다.

분압 계산과 수상 치환

- 1 수상 치환으로 모은 기체에는 **수증기가 섞여** 있다. 측정 압력 = 모은 기체 분압 + 수증기압이므로, 기체 분압은 **측정 압력에서 수증기압을 빼서 구**한다.
- 2 분압 = 전체 압력 × 몰분율이므로, **몰분율 0.5인 성분의 분압은 전체 압력의 0.5배**다.
- 3 예: 전체 압력 4기압, 몰분율 0.25이면 분압 = $4 \times 0.25 = 1$ 기압이다.

낙시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낙이면 고수.

실제 기체 vs 이상 기체

- 01 실제 기체도 분자 부피가 0이다
낙시 진짜는 · 분자 부피를 가진다.
- 02 실제 기체는 저온·고압에서 이상에 가깝다
낙시 진짜는 · 고온·저압.
- 03 실제 기체는 온도·압력과 무관하게 이상과 같다
낙시 진짜는 · 저온·고압에서 벗어남.

반데르발스 보정

- 04 반데르발스 상수 a는 분자 부피를 나타낸다
낙시 진짜는 · a는 인력(b가 부피).
- 05 반데르발스 식은 이상 기체만 설명한다
낙시 진짜는 · 실제 기체를 더 잘 설명.
- 06 고압일수록 $PV=nRT$ 근사가 잘 맞는다
낙시 진짜는 · 저압에서 잘 맞음.

압축 인자 Z

- 07 이상 기체는 Z가 조건마다 다르다
낙시 진짜는 · 항상 $Z = 1$.
- 08 인력이 지배적이면 Z가 1보다 크다
낙시 진짜는 · 1보다 작다(부피 ↓).
- 09 무거운 기체일수록 이상에 가깝다
낙시 진짜는 · 가볍고 무극성(He·H₂)이 가까움.

돌턴의 분압 법칙

- 10 전체 압력은 분압 중 가장 큰 값이다
낙시 진짜는 · 분압의 합.
- 11 한 기체의 분압은 다른 기체에 영향받는다
낙시 진짜는 · 독립적.
- 12 분압은 몰수와 무관하다
낙시 진짜는 · 몰수에 비례.

분압과 몰분율

- 13 분압은 전체 압력 × 질량분율이다
낙시 진짜는 · 몰분율.
- 14 모든 성분의 몰분율 합은 100이다
낙시 진짜는 · 1.
- 15 분압의 비 = 질량비다
낙시 진짜는 · 몰수비(=몰분율비).

분압 계산과 수상 치환

- 16 수상 치환 기체의 분압 = 측정 압력이다
낙시 진짜는 · 수증기압을 빼야 함.
- 17 몰분율 0.5면 분압은 전체의 2배다
낙시 진짜는 · 0.5배.
- 18 전체 4기압·몰분율 0.25면 분압 4기압
낙시 진짜는 · 1기압.

여기까지 다 잡아냈다면, **3회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

4 회 차 · 누 적 O X

화학 II

액체와 증기압



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

고요한 표면, 분주한 분자.

4회차는 액체다. 밀폐 용기 속 액체는 끓임없이 증발하고 증기는 끓임없이 응축한다. 두 속도가 같아지는 순간이 동적 평형이고, 그때의 압력이 증기압이다. 온도가 높을수록, 분자 간 힘이 약할수록 증기압은 커진다.

증발은 표면에서, 끓음은 내부에서까지 일어나는 기화다. 끓음은 증기압이 외부 압력을 따라잡는 사건 · 그래서 끓는점은 외압에 따라 달라진다. 증기압-온도 곡선 한 장에 모든 게 담긴다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	증기압과 동적 평형	액체
2	증기압을 정하는 것	액체
3	증발 · 표면에서의 기화	액체
4	끓음 · 내부에서의 기화	액체
5	끓는점과 분자 간 힘	액체
6	압력과 끓는점 · 증기압 곡선	액체

1

액 체 · 증 기 압

증기압과 동적 평형

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"동적 평형에 도달하면 증발과 응축이 멈춘다."

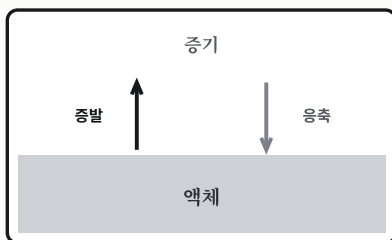
남였다. 멈추지 않는다. 증발 속도와 응축 속도가 같아질 뿐, 둘 다 계속 일어난다.

옳 은 문 장

- 1 증기 압력은 밀폐 용기에서 액체와 그 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다(포화 증기압).
- 2 밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형(포화 증기압)에 도달한다.
- 3 동적 평형에서 증기압은 일정하게 유지되지만, 증발과 응축은 계속 일어난다.

그 림 · 증 발 ↔ 응 축 동 적 평 형

증기압 · 동적 평형(포화 증기압)



증발 속도 = 응축 속도
→ 동적 평형 = 포화 증기압
증기압은 일정하게 유지
단, 증발·응축은 계속됨

증발 속도 = 응축 속도일 때 포화 증기압.

↑ 한 수 위

증기압은 정지가 아니라 균형이다. 밀폐 용기 속 액체는 끊임없이 증발하고, 증기는 끊임없이 응축한다 · 두 속도가 같아진 순간을 평형이라 부르지만, 분자 차원에선 한순간도 멈추지 않는다. 겉으로 고요한 모든 평형 뒤엔 이런 양방향의 분주함이 있다.

→ 이어진다 동적 평형은 증발과 응축이 같은 속도로 계속되는 상태다.

2

액체 · 증기압 요인

증기압을 정하는 것

남시 · 이거 맞을까?

"액체를 더 많이 넣으면 증기압이 커진다."

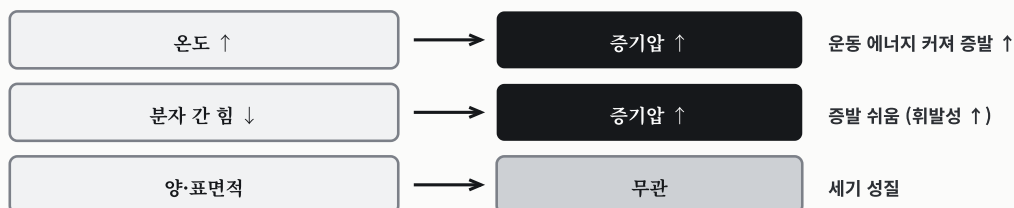
남였다. 증기압은 세기 성질이라 양·표면적과 무관하다. 같은 온도면 변하지 않는다.

옳은 문장

- 1 증기 압력은 온도가 높을수록 커진다(분자 운동 에너지가 커져 증발이 잘 일어남).
- 2 증기 압력은 분자 간 힘이 약할수록 크다. 휘발성이 큰 액체가 증기압도 크다.
- 3 증기 압력은 세기 성질이라 액체의 양이나 표면적과 무관하다. 같은 온도면 액체 종류에만 의존한다.

그림 · 온도·분자 간 힘·세기 성질

증기압을 정하는 것



같은 온도면 액체 종류에만 의존 · 양 늘려도 증기압 불변

온도 ↑ · 분자 간 힘 ↓ → 증기압 ↑ · 양과 무관.

↑ 한 수 위

증기압이 양과 무관한 건 세기 성질이기 때문이다. 온도가 같으면 한 방울이든 한 통이든, 단위 면적당 빠져나가려는 분자의 압력은 똑같다 · 양을 두 배로 늘려도 표면에서 벌어지는 일은 그대로다. 밀도·온도·끓는점도 같은 세기 성질의 형제들이다.

→ 이어진다 증기압은 온도와 분자 간 힘으로만 정해지는 세기 성질이다.

3

액체 · 증발

증발 · 표면에서의 기화

남시 · 이거 맞을까?

"증발은 열을 방출하는 발열 과정이다."

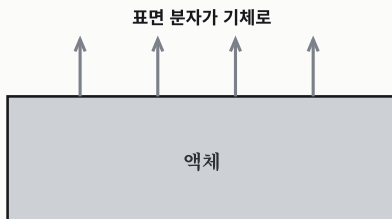
남였다. 흡열이다. 분자 간 힘을 끊을 에너지를 흡수해 주위 온도가 내려간다.

옳은 문장

- 1 증발은 액체 표면에서 일어나는 기화다. 끓는점 아래에서도 표면 분자가 기체로 빠져나간다(빨래 마름).
- 2 증발 속도는 온도가 높을수록, 표면적이 넓을수록, 바람이 불수록, 분자 간 힘이 약할수록 빠르다.
- 3 증발은 흡열 과정이다. 분자 간 힘을 끊을 에너지를 주위에서 흡수해, 남은 액체와 주위 온도가 내려간다.

그림 · 표면 기화와 흡열

증발 · 표면에서의 흡열 기화



증발 = 표면에서 기화

끓는점 아래에서도 일어남 (빨래 마름)

속도 ↑ : 온도·표면적·바람·분자 간 힘 약

흡열 → 남은 액체·주위 냉각

증발은 표면에서 · 흡열이라 주위를 식힌다.

↑ 한 수 위

증발이 시원한 건 에너지 도둑이라서다. 빠져나가는 분자는 가장 빠른(에너지 큰) 녀석들이라, 남은 액체의 평균 에너지가 낮아진다 · 그래서 땀이 마르면 피부가 식고, 알코올 솜이 차갑다. 더운 날 마당에 물을 뿌리는 것도 이 흡열을 쓰는 지혜다.

→ 이어진다 증발은 표면에서 일어나는 흡열 과정이다.

4

액 체 · 끓 음

끓음 · 내부에서의 기화

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"끓음은 증기압이 외부 압력보다 커질 때 일어난다."

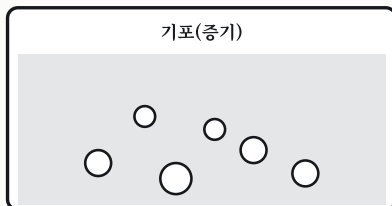
남였다. 외부 압력과 같아질 때다. 이때 내부에서도 기화(기포)가 생긴다.

옳 은 문 장

- 1 끓음은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아질 때 일어난다.
- 2 끓음은 표면뿐 아니라 내부에서도 기화가 일어나는 현상이다(액체 전체에서 기포 발생).
- 3 끓는점에서는 액체의 증기 압력과 외부 압력이 같고, 이때 내부에서도 기화가 일어나며 끓기 시작한다.

그 림 · 내 부 기 포 와 끓 음

끓음 · 내부에서의 기화



증기압 = 외부 압력

→ 끓음 시작

표면뿐 아니라 내부에서도 기화

액체 전체에서 기포 발생

증기압 = 외부 압력이면 내부에서도 기화.

↑ 한 수 위

끓음과 증발의 차이는 어디서 기화하느냐다. 증발은 표면에서 조용히, 끓음은 내부에서까지 격렬하게 일어난다 · 증기압이 외부 압력을 이기는 순간 액체 속에서 기포가 버틸 수 있게 되고, 그게 부글거림으로 보인다. 끓음은 증기압이 외압을 따라잡은 사건이다.

→ 이어진다 끓음은 증기압이 외부 압력과 같아지는 사건이다.

5

액 체 · 끓 는 점

끓는점과 분자 간 힘

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"물의 끓는점은 항상 100°C다."

남였다. 1기압일 때만 100°C다. 외부 압력이 다르면 끓는점도 달라진다.

옳 은 문 장

- 1 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도다. 외부 압력에 따라 달라진다.
- 2 정상 끓는점은 외부 압력이 1기압일 때의 끓는점이다. 물의 정상 끓는점은 100°C다.
- 3 분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다(분자를 떼어내기 어려워 더 높은 온도 필요). 끓는점이 높으면 분자 간 힘이 강하다.

그 림 · 정 상 끓 는 점 과 분 자 간 힘

끓는점과 분자 간 힘

정상 끓는점 = 외부 압력 1기압일 때
물의 정상 끓는점 = 100°C

분자 간 힘 강함 → 끓는점 높음
끓는점 높음 → 분자 간 힘 강함

끓는점 = 증기압이 외부 압력과 같은 온도
외부 압력에 따라 달라짐
분자 간 힘 강하면 분자를
떼어내기 어려워 끓는점 ↑

분자 간 힘 강하면 끓는점 높다 · 물 100°C.

↑ 한 수 위

끓는점이 분자 간 힘의 척도인 이유는 증기압 경쟁이다. 분자 간 힘이 강하면 증기압이 더디게 올라, 외부 압력을 따라잡는 데 더 높은 온도가 필요하다 · 그래서 끓는점만 비교해도 어느 액체의 분자가 더 끈끈한지 알 수 있다. 물 (100°C)이 높은 건 수소 결합 덕이다.

→ 이어진다 끓는점이 높을수록 분자 간 힘이 강하다.

6

액체 · 증기압 곡선

압력과 끓는점 · 증기압 곡선

남시 · 이거 맞을까?

"높은 산에서는 물이 100°C보다 높은 온도에서 끓는다."

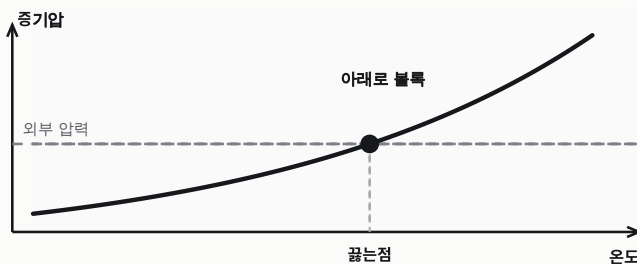
남였다. 낮은 온도에서 끓는다. 산은 기압이 낮아 끓는점이 내려간다.

옳은 문장

- 1 외부 압력이 낮으면 끓는점이 낮아지고, 높으면 높아진다(같은 방향). 높은 산에서는 100°C보다 낮게 끓고, 압력솥에서는 끓는점이 높아진다.
- 2 증기압-온도 곡선은 아래로볼록하며(온도 $\uparrow \rightarrow$ 비선형 증가), 이 곡선이 외부 압력과 만나는 온도가 끓는점이다.
- 3 같은 온도에서 에탄올이 물보다 증기 압력이 크다(에탄올의 분자 간 힘이 약함).

그림 · 증기압-온도 곡선

증기압-온도 곡선과 끓는점



곡선·외압선 만나는 점 = 끓는점

외압 $\downarrow$ (높은 산) $\rightarrow$ 끓는점 $\downarrow$

외압 $\uparrow$ (압력솥) $\rightarrow$ 끓는점 $\uparrow$

같은 온도 에탄올 > 물 증기압

곡선과 외압선 만나는 점이 끓는점.

$\uparrow$ 한 수 위

압력솥과 높은 산은 같은 원리의 양 끝이다. 끓음은 증기압이 외부 압력과 같아지는 사건이라, 외압을 높이면(압력솥) 끓는점이 오르고 낮추면(고산) 내려간다 · 증기압-온도 곡선이 외압선과 만나는 점이 끓는점이니, 외압선을 위아래로 옮기면 만나는 온도가 달라진다. 곡선 한 장에 다 들어 있다.

$\rightarrow$ 이어진다 증기압-온도 곡선이 외압선과 만나는 점이 끓는점이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 4회차의 정답이다.

증기압과 동적 평형

- 1 증기 압력은 밀폐 용기에서 **액체와 그 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력**이다(포화 증기압).
- 2 밀폐 용기에서 **증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형**(포화 증기압)에 도달한다.
- 3 동적 평형에서 증기압은 **일정하게 유지**되지만, **증발과 응축은 계속** 일어난다.

증기압을 정하는 것

- 1 증기 압력은 **온도가 높을수록 커진다**(분자 운동 에너지가 커져 증발이 잘 일어남).
- 2 증기 압력은 **분자 간 힘이 약할수록 크다**. 휘발성이 큰 액체가 증기압도 크다.
- 3 증기 압력은 **세기 성질**이라 액체의 **양이나 표면적과 무관**하다. 같은 온도면 액체 종류에만 의존한다.

증발 · 표면에서의 기화

- 1 증발은 **액체 표면에서 일어나는 기화**다. 끓는점 아래에서도 표면 분자가 기체로 빠져나간다(빨래 마름).
- 2 증발 속도는 **온도가 높을수록, 표면적이 넓을수록, 바람이 불수록, 분자 간 힘이 약할수록** 빠르다.
- 3 증발은 **흡열 과정**이다. 분자 간 힘을 끊을 에너지를 주위에서 흡수해, 남은 액체와 주위 온도가 내려간다.

끓음 · 내부에서의 기화

- 1 끓음은 액체의 **증기 압력이 외부 압력과 같아질 때** 일어난다.
- 2 끓음은 표면뿐 아니라 **내부에서도 기화**가 일어나는 현상이다(액체 전체에서 기포 발생).
- 3 끓는점에서는 액체의 **증기 압력과 외부 압력이 같고**, 이때 내부에서도 기화가 일어나며 끓기 시작한다.

끓는점과 분자 간 힘

- 1 끓는점은 액체의 **증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도**다. 외부 압력에 따라 달라진다.
- 2 정상 끓는점은 외부 압력이 **1기압**일 때의 끓는점이다. 물의 정상 끓는점은 **100°C**다.
- 3 **분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다**(분자를 떼어내기 어려워 더 높은 온도 필요). 끓는점이 높으면 분자 간 힘이 강하다.

압력과 끓는점 · 증기압 곡선

- 1 **외부 압력이 낮으면 끓는점이 낮아지고, 높으면 높아진다**(같은 방향). 높은 산에서는 100°C보다 낮게 끓고, 압력솥에서는 끓는점이 높아진다.
- 2 증기압-온도 곡선은 아래로볼록하며(온도 ↑ → 비선형 증가), 이 곡선이 **외부 압력과 만나는 온도가 끓는점**이다.
- 3 같은 온도에서 **에탄올이 물보다 증기 압력이 크다**(에탄올의 분자 간 힘이 약함).

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

증기압과 동적 평형

- 01 증기압은 액체가 완전히 증발한 압력이다
남시 진짜는 · 액체·증기 동적 평형의 압력.
- 02 동적 평형에서는 증발·응축이 멈춘다
남시 진짜는 · 계속 일어남(속도가 같을 뿐).
- 03 동적 평형에서 증기압이 계속 변한다
남시 진짜는 · 일정하게 유지.

증기압을 정하는 것

- 04 온도가 높을수록 증기압이 작다
남시 진짜는 · 크다.
- 05 분자 간 힘이 강할수록 증기압이 크다
남시 진짜는 · 약할수록 크다.
- 06 액체를 많이 넣으면 증기압이 커진다
남시 진짜는 · 양·표면적과 무관(세기 성질).

증발 · 표면에서의 기화

- 07 증발은 액체 내부에서 일어난다
남시 진짜는 · 표면에서.
- 08 표면적이 넓으면 증발이 느리다
남시 진짜는 · 빠르다.
- 09 증발은 열을 방출한다(발열)
남시 진짜는 · 흡열 → 주위 냉각.

끓음 · 내부에서의 기화

- 10 끓음은 증기압이 외부 압력보다 클 때 일어난다
남시 진짜는 · 같아질 때.
- 11 끓음은 표면에서만 기화한다
남시 진짜는 · 내부에서도(기포).
- 12 끓는점에서 증기압이 외부 압력보다 크다
남시 진짜는 · 같다.

끓는점과 분자 간 힘

- 13 끓는점은 외부 압력과 무관하다
남시 진짜는 · 외부 압력에 따라 달라짐.
- 14 물의 정상 끓는점은 압력과 무관하게 100°C다
남시 진짜는 · 1기압일 때 100°C.
- 15 분자 간 힘이 약한 액체가 끓는점이 높다
남시 진짜는 · 강한 액체가 높다.

압력과 끓는점 · 증기압 곡선

- 16 높은 산에서는 물이 100°C보다 높게 끓는다
남시 진짜는 · 낮게(기압 낮음).
- 17 증기압-온도 곡선은 직선이다
남시 진짜는 · 아래로볼록한 곡선.
- 18 물이 에탄올보다 증기압이 크다
남시 진짜는 · 에탄올이 크다.

여기까지 다 잡아냈다면, 4회차는 네 것이다. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

5 회 차 · 누 적 O X

화학 II

고 체 와 결 정



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

무엇으로, 묶였는가.

5회차는 **고체**다. 핵심 질문 하나 · 결정을 묶은 게 무슨 힘인가. 이온 결합·분자 간 힘·공유 결합·금속 결합, 그 묶은 힘에 따라 결정은 이온·분자·공유·금속 네 종류로 갈리고, 녹는점·전도성·단단함이 모두 거기서 결정된다.

규칙적이면 결정성, 아니면 무정형. 같은 탄소라도 다이아몬드는 절연체, 흑연은 도체다. 입자가 아니라 입자를 묶은 힘을 보면 모든 성질이 한 줄로 읽힌다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 결정성 vs 비결정성 · 단위 세포

고체

2 이온 결정

고체

3 분자 결정

고체

4 공유(원자) 결정

고체

5 흑연 · 공유 결정의 예외

고체

6 금속 결정과 녹는점 비교

고체

1

고체 · 결정성

결정성 vs 비결정성 · 단위 세포

낚시 · 이거 맞을까?

"결정성 고체든 비결정성이든 녹는점은 일정하다."

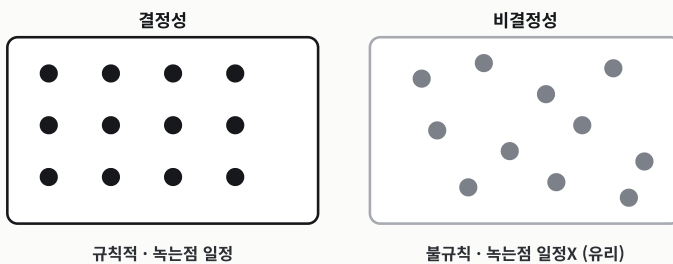
낚였다. 결정성만 녹는점이 일정하다. 비결정성(유리)은 넓은 온도에서 서서히 물러진다.

옳은 문장

- 1 결정성 고체는 입자가 규칙적으로 배열되어 녹는점이 일정하다(소금, 다이아몬드).
- 2 비결정성(무정형) 고체는 입자가 불규칙하게 배열되어 녹는점이 일정하지 않고 넓은 온도 범위에서 물러진다(유리, 고무).
- 3 단위 세포는 결정 구조에서 반복되는 최소 단위로, 3차원으로 규칙적으로 쌓여 전체 결정을 이룬다.

그림 · 규칙 VS 불규칙 배열

결정성 vs 비결정성 고체



단위 세포

결정의 반복되는 최소 단위
3차원으로 쌓여 전체 결정
소금·다이아몬드 = 결정성

결정성만 녹는점이 일정 · 단위 세포가 반복.

↑ 한 수 위

결정과 무정형의 차이는 질서다. 결정은 입자가 같은 패턴으로 무한히 반복돼, 그 패턴이 깨지는 한 점(녹는점)에서 단번에 무너진다 · 유리는 애초에 질서가 없어 무너질 한 점이 없고 서서히 물러진다. 그래서 결정만 날카로운 녹는점을 갖는다.

→ 이어진다 결정성 고체만 일정한 녹는점을 가진다.

2

고체 · 이온 결정

이온 결정

낚시 · 이거 맞을까?

"이온 결정은 고체 상태에서 전기를 잘 통한다."

낚였다. 고체에서는 안 통한다. 이온이 자유롭게 움직이는 액체·수용액에서만 통한다.

옳은 문장

- 1 이온 결정은 양이온과 음이온이 이온 결합으로 번갈아 규칙적으로 배열된 고체다(NaCl).
- 2 이온 결정은 정전기적 인력(이온 결합)이 강해 녹는점이 높다.
- 3 이온 결정은 고체에서는 전기를 통하지 않고 액체·수용액에서는 통한다(이온의 이동 여부). 단단하지만 외부 힘에 잘 부서진다(취성).

그림 · 양이온·음이온 격자

이온 결정 · 양이온과 음이온



녹는점 높음 (이온 결합 강함)

전도성: 고체 X · 액체·수용액 O

(이온이 자유롭게 움직여야 통전)

단단하지만 잘 부서짐 (취성)

녹는점 높음 · 녹아야 전기 통함 · 취성.

↑ 한 수 위

이온 결정의 두 얼굴은 강하지만 깨진다는 것이다. 강한 이온 결합으로 단단하지만, 층이 한 칸 어긋나면 +와 +, -와 -가 마주쳐 서로 밀어내 산산이 부서진다 · 금속이 어긋나도 자유 전자가 메워 퍼지는 것과 정반대다. 전기를 통하려면 이온이 풀려나야 하니 녹거나 물에 녹아야 한다.

→ 이어진다 이온 결정은 단단하지만 부서지고, 녹아야 전기를 통한다.

3

고체 · 분자 결정

분자 결정

남시 · 이거 맞을까?

"분자 결정은 녹는점이 높고 단단하다."

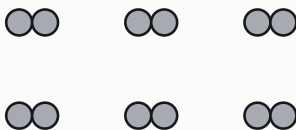
남였다. 녹는점이 낮다. 약한 분자 간 힘으로 모여 쉽게 떨어진다(승화도).

옳은 문장

- 1 분자 결정은 분자들이 분자 간 힘으로 모여 규칙적으로 배열된 고체다(구성 입자는 분자).
- 2 분자 결정은 약한 분자 간 힘으로 모여 있어 녹는점이 낮고, 쉽게 승화하기도 한다(드라이아이스).
- 3 분자 결정의 예: 드라이아이스(CO_2), 얼음(H_2O), 아이오딘(I_2), 설탕.

그림 · 분자 간 힘으로 모임

분자 결정 · 분자 간 힘으로 모임



드라이아이스·얼음· I_2 ·설탕

녹는점 낮음 (약한 분자 간 힘)

구성 입자 = 분자

쉽게 승화하기도 (드라이아이스)

분자 안 공유 결합은 안 끊김

약한 분자 간 힘 · 녹는점 낮고 승화.

↑ 한 수 위

분자 결정이 무른 건 결정을 묶은 힘이 약해서다. 분자 안의 공유 결합은 멀쩡히 두고, 분자끼리 잡은 약한 분자 간 힘만 끊으면 녹는다 · 그래서 드라이아이스는 녹지 않고 바로 승화한다. 결정의 단단함은 입자가 아니라 입자를 묶은 힘이 정한다.

→ 이어진다 분자 결정은 약한 분자 간 힘으로 녹는점이 낮다.

4

고 체 · 공 유 결 정

공유(원자) 결정

낚시 · 이거 맞을까?

"다이아몬드는 전기를 잘 통하는 공유 결정이다."

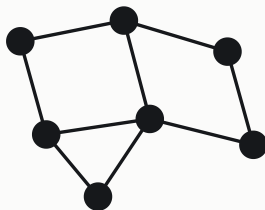
낚였다. 안 통한다. 전자가 공유 결합에 묶여 있다. 흑연만 예외다.

옳은 문장

- 1 공유(원자) 결정은 원자들이 공유 결합으로 그물처럼 연속적으로 연결된 거대 분자 구조다(원자 결정).
- 2 공유 결정은 결합이 강해 매우 단단하고 녹는점이 매우 높다(다이아몬드, 석영 SiO_2).
- 3 대부분의 공유 결정은 전자가 결합에 묶여 전기를 통하지 않는다(다이아몬드). 예: 다이아몬드, 석영, 규소.

그림 · 공 유 결 합 그 물

공유(원자) 결정 · 그물 구조



다이아몬드·석영(SiO_2)·규소

매우 단단 · 녹는점 매우 높음
원자 전체가 공유 결합 (거대 분자)
대부분 전기 안 통함 (전자 묶임)
흑연만 예외 (다음 주제)

거대 분자 · 가장 단단·높은 녹는점.

↑ 한 수 위

공유 결정은 결정 하나가 거대 분자 하나다. 다이아몬드 한 알은 탄소가 전부 공유 결합으로 이어진 단일 분자라, 녹으려면 그 강한 결합을 통째로 끊어야 한다 · 그래서 가장 단단하고 녹는점이 가장 높다. 전자가 결합에 묶여 전기는 안 통한다.

→ 이어진다 공유 결정은 거대 분자라 가장 단단하다.

5

고 체 · 흑 연

흑연 · 공유 결정의 예외

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"흑연은 각 탄소가 4개와 결합해 전기를 못 통한다."

남였다. 3개와 결합하고 남은 전자가 움직여 전기를 통한다.

옳은 문 장

- 1 흑연은 공유 결정이지만 예외적으로 전기 전도성이 있다. 각 탄소가 3개의 탄소와 결합하고 남은 전자가 자유롭게 이동하기 때문이다.
- 2 흑연은 탄소가 육각형 평면 층을 이루며 쌓인 구조다. 층과 층 사이는 약한 분자 간 힘으로 미끄러지기 쉽다.
- 3 흑연은 전도성 때문에 전극으로 쓰인다(연필심도 층의 미끄러짐을 이용).

그 림 · 육 각 층 구 조

흑연 · 공유 결정의 예외



공유 결정인데 전기 통함
각 탄소가 탄소 3개와 결합
남은 전자가 층 따라 이동
미끄러짐 → 연필심·전극

3결합·남은 전자로 전기 통함 · 미끄러짐.

↑ 한 수 위

흑연은 같은 탄소, 다른 운명이다. 다이아몬드는 4결합으로 전자가 묶이지만, 흑연은 3결합만 하고 남은 전자 하나가 층을 따라 흐른다 · 그래서 같은 탄소인데 흑연은 전기를 통하고, 층이 미끄러져 연필심이 된다. 결합의 수가 성질을 가른다.

→ 이어진다 흑연은 남은 전자 덕에 전기를 통하는 예외다.

6

고체 · 금속 · 비교

금속 결정과 녹는점 비교

남시 · 이거 맞을까?

"녹는점은 분자 결정이 가장 높다."

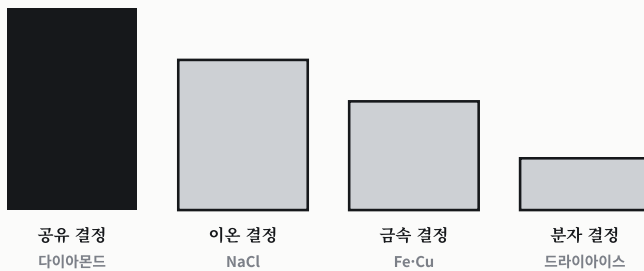
남였다. 공유 결정이 가장 높다. 공유 > 이온 > 금속 > 분자 순이다.

옳은 문장

- 1 금속 결정은 금속 양이온과 자유 전자로 구성되며, 둘 사이의 인력인 금속 결합으로 이어진다.
- 2 금속은 자유 전자 덕분에 전기와 열을 모두 잘 통하고(고체에서도), 전성(펴짐)·연성(늘어남)을 가진다.
- 3 녹는점은 대체로 공유 결정 > 이온 결정 > 금속 결정 > 분자 결정 순이다.

그림 · 종류별 녹는점

결정 종류별 녹는점 비교



공유 > 이온 > 금속 > 분자
= 묶은 힘의 세기 순서
공유 결합 > 이온 결합
> 금속 결합 > 분자 간 힘

공유 > 이온 > 금속 > 분자.

↑ 한 수 위

녹는점 순서는 묶은 힘의 순서다. 공유 결합(그물)이 가장 강하고, 이온 결합·금속 결합·분자 간 힘 순으로 약해진다. 그래서 공유 > 이온 > 금속 > 분자 결정 순으로 녹는점이 내려간다. 무엇으로 묶였는지만 알면 녹는점의 서열이 보인다.

→ 이어진다 녹는점은 공유 > 이온 > 금속 > 분자 순이다.

옳은 문장 집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 5회차의 정답이다.

결정성 vs 비결정성 · 단위 세포

- 1 결정성 고체는 입자가 **규칙적으로 배열되어 녹는점이 일정**하다(소금, 다이아몬드).
- 2 비결정성(무정형) 고체는 입자가 **불규칙하게 배열되어 녹는점이 일정하지 않고** 넓은 온도 범위에서 물러진다(유리, 고무).
- 3 단위 세포는 결정 구조에서 **반복되는 최소 단위**로, 3차원으로 규칙적으로 쌓여 전체 결정을 이룬다.

이온 결정

- 1 이온 결정은 **양이온과 음이온이 이온 결합**으로 번갈아 규칙적으로 배열된 고체다(NaCl).
- 2 이온 결정은 정전기적 인력(이온 결합)이 강해 **녹는점이 높다**.
- 3 이온 결정은 **고체에서는 전기를 통하지 않고 액체·수용액에서는 통한다**(이온의 이동 여부). 단단하지만 **외부 힘에 잘 부서진다**(취성).

분자 결정

- 1 분자 결정은 **분자들이 분자 간 힘**으로 모여 규칙적으로 배열된 고체다(구성 입자는 분자).
- 2 분자 결정은 약한 **분자 간 힘**으로 모여 있어 **녹는점이 낮고**, 쉽게 승화하기도 한다(드라이아이스).
- 3 분자 결정의 예: **드라이아이스(CO_2), 얼음(H_2O), 아이오딘(I_2), 설탕**.

공유(원자) 결정

- 1 공유(원자) 결정은 **원자들이 공유 결합**으로 그물처럼 **연속적으로 연결**된 거대 분자 구조다(원자 결정).
- 2 공유 결정은 결합이 강해 **매우 단단하고 녹는점이 매우 높다**(다이아몬드, 석영 SiO_2).
- 3 대부분의 공유 결정은 전자가 결합에 묶여 **전기를 통하지 않는다**(다이아몬드). 예: 다이아몬드, 석영, 규소.

흑연 · 공유 결정의 예외

- 1 흑연은 공유 결정이지만 **예외적으로 전기 전도성**이 있다. 각 탄소가 **3개의 탄소와 결합**하고 남은 전자가 자유롭게 이동하기 때문이다.
- 2 흑연은 탄소가 **육각형 평면 층**을 이루며 쌓인 구조다. 층과 층 사이는 약한 **분자 간 힘**으로 미끄러지기 쉽다.
- 3 흑연은 전도성 때문에 **전극**으로 쓰인다(연필심도 층의 미끄러짐을 이용).

금속 결정과 녹는점 비교

- 1 금속 결정은 **금속 양이온과 자유 전자**로 구성되며, 둘 사이의 인력인 **금속 결합**으로 이어진다.
- 2 금속은 **자유 전자** 덕분에 전기와 열을 모두 잘 통하고(고체에서도), **전성(펴짐)·연성(늘어남)**을 가진다.
- 3 녹는점은 대체로 **공유 결정 > 이온 결정 > 금속 결정 > 분자 결정** 순이다.

뉘시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 뉘이면 고수.

결정성 vs 비결정성 · 단위 세포

- 01 결정성 고체는 녹는점이 일정하지 않다
뉘시 진짜는 · 일정하다.
- 02 유리는 결정성 고체다
뉘시 진짜는 · 비결정성(무정형).
- 03 단위 세포는 결정 전체를 가리킨다
뉘시 진짜는 · 반복되는 최소 단위.

이온 결정

- 04 이온 결정은 녹는점이 낮다
뉘시 진짜는 · 높다(이온 결합 강함).
- 05 이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통한다
뉘시 진짜는 · 안 통함(액체·수용액에서 통함).
- 06 이온 결정은 힘을 가해도 잘 안 부서진다
뉘시 진짜는 · 잘 부서짐(취성).

분자 결정

- 07 분자 결정은 녹는점이 높다
뉘시 진짜는 · 낮다(약한 분자 간 힘).
- 08 분자 결정의 구성 입자는 원자다
뉘시 진짜는 · 분자.
- 09 드라이아이스는 이온 결정이다
뉘시 진짜는 · 분자 결정.

공유(원자) 결정

- 10 공유 결정은 녹는점이 낮다
뉘시 진짜는 · 매우 높다.
- 11 다이아몬드는 전기를 잘 통한다
뉘시 진짜는 · 안 통함(전자 묶임).
- 12 석영(SiO_2)은 분자 결정이다
뉘시 진짜는 · 공유 결정.

흑연 · 공유 결정의 예외

- 13 흑연은 전기를 통하지 않는다
뉘시 진짜는 · 통한다(남은 전자).
- 14 흑연은 각 탄소가 4개의 탄소와 결합한다
뉘시 진짜는 · 3개.
- 15 흑연 층 사이는 강한 공유 결합이다
뉘시 진짜는 · 약한 분자 간 힘(미끄러짐).

금속 결정과 녹는점 비교

- 16 금속은 고체에서 전기를 통하지 않는다
뉘시 진짜는 · 고체에서도 잘 통함.
- 17 금속은 힘을 가하면 잘 부서진다
뉘시 진짜는 · 전성·연성(펴지고 늘어남).
- 18 녹는점은 분자 결정이 가장 높다
뉘시 진짜는 · 공유 결정이 가장 높음.

여기까지 다 잡아냈다면, **5회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



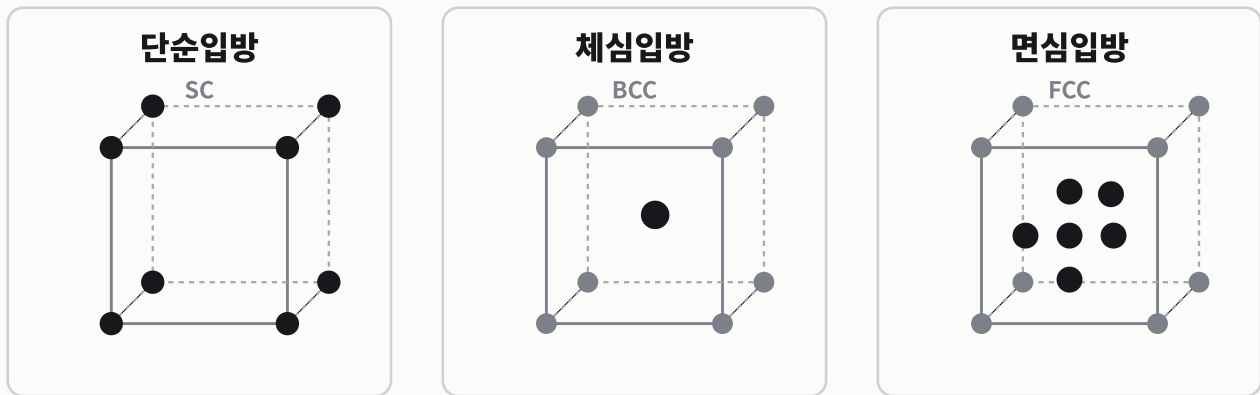
화을 확장 · 고체 · 결정 구조

결정 구조 · 배위수와 충전율

여기서부터, 화을 확장. 이 회차에 더해진 화을 수준 문장이다. 그림은 뒀고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.
- 2 단순입방구조는 배위수가 6이다.
- 3 단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다.
- 4 단순입방구조에서 단위세포의 부피는 $8r^3$ 이다.
- 5 CsCl은 단순입방구조이다.
- 6 체심입방구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다.
- 7 체심입방구조는 배위수가 8이다.
- 8 체심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$ 이다.
- 9 체심입방구조에서 단위세포의 부피는 $(64r^3/3\sqrt{3})$ 이다.
- 10 면심입방구조는 단위 세포당 입자수가 4개이다.
- 11 면심입방구조는 배위수가 12이다.
- 12 면심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2\sqrt{2} r$ 이다.
- 13 면심입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$ 이다.
- 14 NaCl은 면심입방구조이다.
- 15 육방밀집구조는 단위 세포당 입자수가 6개이다.
- 16 육방밀집구조는 배위수가 12이다.
- 17 육방밀집구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다.
- 18 육방밀집구조에서 단위세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$ 이다.
- 19 sc에서 단위세포의 질량은 M/NA 이다.
- 20 bcc에서 단위세포의 질량은 $2M/NA$ 이다.
- 21 fcc에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다.
- 22 ccp에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다.
- 23 hcp에서 단위세포의 질량은 $6M/NA$ 이다.
- 24 면심입방에서 사면체자리는 8개이다.
- 25 면심입방에서 팔면체자리는 4개이다.
- 26 단순입방구조의 충전율은 52%이다.

그림 · 세 결정 구조, 한눈에



구조	배위수	입자수	충전율	l 과 r
단순입방	6	1	52%	$l=2r$
체심입방	8	2	68%	$l=4r/\sqrt{3}$
면심입방	12	4	74%	$l=2\sqrt{2} r$

단순입방(6·52%) → 체심입방(8·68%) → 면심입방(12·74%). 배위수가 클수록 빈틈이 줄고 충전율이 오른다.

흔한 함정 바로 잡기

틀림 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 4개이다.

맞음 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.

틀림 체심입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.

맞음 체심입방구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다.

틀림 면심입방구조는 배위수가 8이다.

맞음 면심입방구조는 배위수가 12이다.

틀림 육방밀집구조는 배위수가 8이다.

맞음 육방밀집구조는 배위수가 12이다.

틀림 fcc에서 단위세포의 질량은 $2M/NA$ 이다.

맞음 fcc에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다.

6 회 차 · 누 적 O X

화학 II

용액의 농도



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

무엇으로, 재는가.

6회차는 **농도**다. 같은 진하기를 두고도 재는 자가 여럿이다 · 질량으로 재면 퍼센트, 용액 부피로 재면 몰농도, 용매 질량으로 재면 몰랄 농도, 개수 비율로 재면 몰분율. 자가 다르면 값도 다르고, 온도에 흔들리는 정도도 다르다.

핵심은 분모가 무엇이냐다. 부피를 쓰는 몰농도만 온도에 흔들리고, 질량·개수를 쓰는 나머지는 끄떡없다. 그래서 총괄성엔 몰랄 농도를 쓴다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 용액의 구성과 농도

농도

2 퍼센트 농도와 ppm

농도

3 몰농도 (M)

농도

4 몰랄 농도 (m)

농도

5 몰분율

농도

6 농도 비교·환산과 온도

농도

1

농도 · 용액

용액의 구성과 농도

남시 · 이거 맞을까?

"용매는 녹는 물질, 용질은 녹이는 물질이다."

남였다. 반대다. 용질이 녹는 물질, 용매가 녹이는 물질이다(소금=용질, 물=용매).

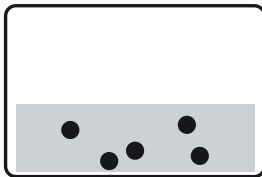
옳은 문장

- 1 용액 = 용질 + 용매다. 용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다(소금물에서 소금=용질, 물=용매).
- 2 진한 용액일수록 단위 부피당 녹아 있는 용질 입자가 많다.
- 3 농도는 세기 성질이라 용액의 양과 무관하다. 같은 용액은 100 mL든 1 L든 농도가 같고, 나눠 담아도 같다.

그림 · 용액 = 용질 + 용매

용액 = 용질 + 용매

용액



용질 = 녹는 물질 (소금)

용매 = 녹이는 물질 (물)

균일하게 섞인 혼합물

농도 = 세기 성질

용액의 양과 무관

나눠 담아도 농도 같음

농도는 세기 성질 · 양과 무관.

↑ 한 수 위

농도는 질이지 양이 아니다. 진하냐 묽냐는 용액이 100 mL든 한 통이든 똑같다 · 한 컵의 바닷물과 바다 전체는 짠 정도가 같다. 양을 재는 몰수·질량과 달리, 농도·온도·밀도는 양과 무관한 세기 성질이라, 나눠도 변하지 않는다.

→ 이어진다 농도는 용액의 양과 무관한 세기 성질이다.

2

농도 · 퍼센트

퍼센트 농도와 ppm

낚시 · 이거 맞을까?

"ppm은 전체 100 중 1을 뜻한다."

낚였다. 100만 중 1이다(100만분율). 매우 묽은 농도에 쓴다.

옳은 문장

- 1 퍼센트 농도(질량 퍼센트)는 (용질 질량 / 용액 질량) × 100이다. 용액 100 g 중 용질의 질량(g)을 나타낸다.
- 2 퍼센트 농도는 분모·분자가 모두 질량이라 온도가 변해도 일정하다.
- 3 ppm(100만분율)은 매우 묽은(미량) 농도를 나타낼 때 쓴다. 1 ppm은 전체 100만 중 1이다.

그림 · 퍼센트 농도와 PPM

퍼센트 농도와 ppm

$$\text{퍼센트} = (\text{용질 질량} / \text{용액 질량}) \times 100$$

용액 100 g 중 용질의 g 수

분모·분자 모두 질량 → 온도 무관

ppm = 100만분율

전체 100만 중 1 = 1 ppm

매우 묽은(미량) 농도에 사용

수질·대기 오염 측정 등

질량 기준 → 온도 무관 · ppm은 100만분율.

↑ 한 수 위

퍼센트 농도가 온도에 끄떡없는 건 질량만 쓰기 때문이다. 분자도 분모도 질량(g)이라, 온도가 부피를 늘리든 줄이든 g 수는 그대로다 · 부피를 끌어들이는 순간(몰농도) 온도가 끼어든다. 무엇을 기준으로 재느냐가 온도 의존성을 가른다.

→ 이어진다 퍼센트 농도는 질량 기준이라 온도에 무관하다.

3

농도 · 몰농도

몰농도 (M)

낚시 · 이거 맞을까?

"1 M 용액은 용매 1 L에 용질 1몰을 녹인 것이다."

낚였다. 전체 용액 부피를 1 L로 맞추는 것이다. 용매 1 L가 아니다.

옳은 문장

- 1 몰농도(M)는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수다(mol/L). 분모가 용액의 부피다.
- 2 1 M 용액은 용질을 녹인 뒤 전체 용액 부피를 1 L로 맞추는 것이다(용매 1 L가 아님).
- 3 몰농도는 부피 기준이라 온도에 의존한다(온도 ↑ → 팽창 → 몰농도 ↓). 뭉혀도 용질 몰수는 그대로라 MV = M'V'가 성립한다.

그림 · 몰농도와 묽힘

몰농도 (M) · 용액 1 L 기준

$$\text{몰농도(M)} = \text{용질 몰수} / \text{용액 부피(L)}$$

1 M = 전체 용액 부피를 1 L로 맞추
부피 기준 → 온도 의존 (팽창 시 ↓)

묽힘 · 용질 몰수 불변

$$M V = M' V'$$

용매만 더함 → 용질 양 그대로

용액 1 L 기준 · $MV = M'V'$.

↑ 한 수 위

몰농도의 함정은 용액 부피다. 1 M은 물 1 L에 녹이는 게 아니라, 녹인 뒤 전체를 1 L로 맞추는 것이다 · 용질이 부피를 차지하니 둘은 다르다. 그리고 부피는 데우면 늘어나, 같은 용액도 더운 날 몰농도가 살짝 낮아진다. 정말 계산이 까다로운 이유다.

→ 이어진다 몰농도는 용액 부피 기준이라 온도에 의존한다.

4

농도 · 몰랄

몰랄 농도 (m)

낚시 · 이거 맞을까?

"몰랄 농도의 분모는 용액의 질량이다."

낚였다. 용매의 질량이다. 그래서 온도에 무관하다.

옳은 문장

- 1 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수다(mol/kg). 분모가 용액이 아니라 용매의 질량이다.
- 2 1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다.
- 3 몰랄 농도는 용매 질량 기준이라 온도가 변해도 일정하다. 같은 용질이면 용매가 많을수록 몰랄 농도가 작다.

그림 · 몰랄 농도

몰랄 농도 (m) · 용매 1 kg 기준

$$\text{몰랄(m)} = \text{용질 몰수} / \text{용매 질량(kg)}$$

1 m = 용매 1 kg에 용질 1몰 (용액 아님)

용매 질량 기준 → 온도 무관

분모 = 용매 질량

(몰농도는 용액 부피)

용매 많을수록 몰랄 ↓

총괄성 계산에 사용

용매 1 kg 기준 → 온도 무관.

↑ 한 수 위

몰랄 농도는 온도에 흔들리지 않는 농도다. 분모가 용매의 질량(kg)이라, 데우든 식히든 값이 고정된다 · 그래서 끓는점 오름·어는점 내림처럼 온도를 다루는 총괄성 계산엔 몰농도가 아니라 몰랄 농도를 쓴다. 도구는 상황에 맞게 골라야 한다.

→ 이어진다 몰랄 농도는 용매 질량 기준이라 온도에 무관하다.

5

농도 · 몰분율

몰분율

낚시 · 이거 맞을까?

"모든 성분의 몰분율을 더하면 100이다."

낚였다. 1이다. 몰분율은 무차원이고 합이 1이다.

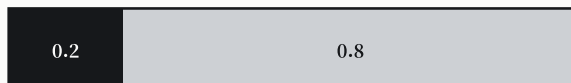
옳은 문장

- 1 용액에서 모든 성분의 몰분율의 합은 1이다. 한 성분의 몰분율을 알면 다른 성분도 안다.
- 2 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. 몰수를 전체 몰수로 나눠 mol끼리 상쇄된다.
- 3 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 크다(몰분율 0.8 = 전체의 80%).

그림 · 몰분율 합 = 1

몰분율 · 합이 1인 무차원 양

용질 + 용매 몰분율 = 1



용질 0.2 · 용매 0.8 → 합 1.0

몰분율 = 성분 몰수 / 전체 몰수

무차원 (mol끼리 상쇄)

합 = 1 → 하나 알면 나머지도

0.8 = 전체의 80%

무차원 · 모든 성분 합이 1.

↑ 한 수 위

몰분율은 개수의 비율이라 단위가 없다. 물을 물로 나누니 mol이 지워지고, 모든 성분을 더하면 정확히 1이 된다 · 그래서 한 성분만 알면 나머지가 자동으로 정해진다. 비율로 말하는 농도라, 기체의 분압처럼 개수가 중요한 곳에서 빛난다.

→ 이어진다 몰분율은 합이 1인 무차원 양이다.

6

농도 · 비교

농도 비교·환산과 온도

남시 · 이거 맞을까?

"온도가 변하면 몰랄 농도가 달라진다."

남였다. 몰랄 농도는 온도 무관이다. 온도에 의존하는 건 부피 기준인 몰농도뿐이다.

옳은 문장

- 1 묽은 수용액에서는 몰농도와 몰랄 농도가 거의 비슷하다(물 밀도 $\approx 1 \text{ g/mL}$). 진한 용액에서는 차이가 커진다. 환산하려면 용액의 밀도가 필요하다.
- 2 온도에 무관한 것은 몰랄 농도·몰분율·퍼센트 농도이고, 온도에 의존하는 것은 부피 기준인 몰농도뿐이다.
- 3 퍼센트 농도가 같아도 용질의 분자량이 다르면 몰농도가 다르다(분자량 작은 용질이 같은 퍼센트에서 몰농도 큼). 총괄성은 몰랄 농도에 비례한다.

그림 · 온도 의존성 비교

온도 의존성 · 몰농도만 변한다

농도	기준	온도	
퍼센트 농도	질량 / 질량	무관	부피만 온도에 따라 변한다 묽은 수용액: 몰농도 $\approx$ 몰랄
몰랄 농도	용매 질량	무관	
몰분율	몰 / 몰	무관	
몰농도	용액 부피	의존	

몰농도만 온도 의존 · 총괄성은 몰랄.

↑ 한 수 위

같은 퍼센트라도 몰농도가 갈리는 건 질량 대 개수의 차이다. 10% 포도당과 10% 소금은 무게로는 같지만, 가벼운 소금이 개수(몰)가 더 많다 · 총괄성은 개수에 비례하니, 진짜 효과를 보려면 질량이 아니라 몰랄 농도로 세야 한다. 무엇을 세느냐가 결과를 바꾼다.

→ 이어진다 총괄성 계산에는 온도에 무관한 몰랄 농도를 쓴다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 6회차의 정답이다.

용액의 구성과 농도

- 1 용액 = 용질 + 용매다. 용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다(소금물에서 소금=용질, 물=용매).
- 2 진한 용액일수록 단위 부피당 녹아 있는 용질 입자가 많다.
- 3 농도는 세기 성질이라 용액의 양과 무관하다. 같은 용액은 100 mL든 1 L든 농도가 같고, 나눠 담아도 같다.

퍼센트 농도와 ppm

- 1 퍼센트 농도(질량 퍼센트)는 $(\text{용질 질량} / \text{용액 질량}) \times 100$ 이다. 용액 100 g 중 용질의 질량(g)을 나타낸다.
- 2 퍼센트 농도는 분모·분자가 모두 질량이라 온도가 변해도 일정하다.
- 3 ppm(100만분율)은 매우 묽은(미량) 농도를 나타낼 때 쓴다. 1 ppm은 전체 100만 중 1이다.

몰농도 (M)

- 1 몰농도(M)는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수다(mol/L). 분모가 용액의 부피다.
- 2 1 M 용액은 용질을 녹인 뒤 전체 용액 부피를 1 L로 맞추는 것이다(용매 1 L가 아님).
- 3 몰농도는 부피 기준이라 온도에 의존한다(온도 $\uparrow \rightarrow$ 팽창 $\rightarrow$ 몰농도 $\downarrow$). 묽혀도 용질 몰수는 그대로라 $MV = M'V'$ 가 성립한다.

몰랄 농도 (m)

- 1 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수다(mol/kg). 분모가 용액이 아니라 용매의 질량이다.
- 2 1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다.
- 3 몰랄 농도는 용매 질량 기준이라 온도가 변해도 일정하다. 같은 용질이면 용매가 많을수록 몰랄 농도가 작다.

몰분율

- 1 용액에서 모든 성분의 몰분율의 합은 1이다. 한 성분의 몰분율을 알면 다른 성분도 안다.
- 2 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. 몰수를 전체 몰수로 나눠 mol끼리 상쇄된다.
- 3 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 크다(몰분율 0.8 = 전체의 80%).

농도 비교·환산과 온도

- 1 묽은 수용액에서는 몰농도와 몰랄 농도가 거의 비슷하다(물 밀도 $\approx 1 \text{ g/mL}$). 진한 용액에서는 차이가 커진다. 환산하려면 용액의 밀도가 필요하다.
- 2 온도에 무관한 것은 몰랄 농도·몰분율·퍼센트 농도이고, 온도에 의존하는 것은 부피 기준인 몰농도뿐이다.
- 3 퍼센트 농도가 같아도 용질의 분자량이 다르면 몰농도가 다르다(분자량 작은 용질이 같은 퍼센트에서 몰농도 큼). 총괄성은 몰랄 농도에 비례한다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 남이면 고수.

용액의 구성과 농도

- 01 용매는 녹는 물질이다
남시 진짜는 · 녹이는 물질(용질이 녹는 물질).
- 02 진한 용액일수록 단위 부피당 용질이 적다
남시 진짜는 · 많다.
- 03 용액을 나눠 담으면 농도가 달라진다
남시 진짜는 · 같다(세기 성질).

퍼센트 농도와 ppm

- 04 퍼센트 농도는 용질 질량 / 용매 질량 × 100이다
남시 진짜는 · 용액 질량.
- 05 퍼센트 농도는 온도에 따라 변한다
남시 진짜는 · 일정(질량 기준).
- 06 ppm은 100분율이다
남시 진짜는 · 100만분율.

몰농도 (M)

- 07 몰농도는 용매 1 L당 용질 몰수다
남시 진짜는 · 용액 1 L.
- 08 1 M은 용매 1 L에 용질 1몰이다
남시 진짜는 · 전체 용액 부피 1 L.
- 09 몰농도는 온도와 무관하다
남시 진짜는 · 온도에 의존(부피 기준).

몰랄 농도 (m)

- 10 몰랄 농도의 분모는 용액의 질량이다
남시 진짜는 · 용매의 질량.
- 11 몰랄 농도는 온도에 따라 변한다
남시 진짜는 · 일정(용매 질량 기준).
- 12 용매가 많을수록 몰랄 농도가 크다
남시 진짜는 · 작다.

몰분율

- 13 모든 성분의 몰분율 합은 100이다
남시 진짜는 · 1.
- 14 몰분율의 단위는 mol이다
남시 진짜는 · 무차원(단위 없음).
- 15 몰분율이 클수록 비율이 작다
남시 진짜는 · 크다.

농도 비교·환산과 온도

- 16 진한 용액에서 몰농도와 몰랄 농도가 같다
남시 진짜는 · 묽은 용액에서 비슷(진하면 차이 ↑).
- 17 몰농도와 몰랄 농도 환산에 밀도가 필요 없다
남시 진짜는 · 필요하다.
- 18 온도에 의존하는 건 몰랄 농도다
남시 진짜는 · 몰농도(부피 기준).

여기까지 다 잡아냈다면, **6회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

7 회 차 · 누 적 O X

화학 II

총괄성



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

누구나가 아니라, **몇이냐.**

7회차는 **총괄성**이다. 묶은 용액의 어떤 성질은 녹은 게 무엇인지 묻지 않고 오직 입자가 몇 개인지만 센다 · 증기압 내림 · 끓는점 오름 · 어는점 내림 · 삼투압, 이 넷이 그것이다. 설탕이든 소금이든 머릿수가 같으면 효과도 같다.

핵심 변수는 두 개 · 몰랄 농도와 반트호프 인자. 전해질은 이온으로 쪼개져 머릿수가 늘어나니 i 를 곱한다. 제설 소금도 부동액도 다 이 이야기다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	총괄성이란	총괄성
2	증기압 내림 · 라울 법칙	총괄성
3	끓는점 오름	총괄성
4	어는점 내림	총괄성
5	전해질과 반트호프 인자	총괄성
6	전해질 계산과 비교	총괄성

1

총괄성 · 정의

총괄성이란

낚시 · 이거 맞을까?

"총괄성은 어떤 용질을 녹이느냐(종류)에 따라 달라진다."

낚였다. 종류와 무관하고 입자의 수에만 의존한다. 그게 총괄성의 정의다.

옳은 문장

- 1 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존하고 용질의 종류와는 무관한 성질이다.
- 2 증기압 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투압이 모두 총괄성이다.
- 3 모든 총괄성은 녹아 있는 용질 입자 수가 많을수록(몰랄 농도가 클수록) 커진다.

그림 · 총괄성 네 가지

총괄성 · 입자 수에만 의존



설탕이든 소금이든 입자 수가 같으면 같은 크기

용질의 종류 무관 · 입자 수에만 의존.

↑ 한 수 위

총괄성은 누구냐가 아니라 몇이냐를 묻는다. 설탕이든 소금이든, 녹은 입자가 같은 개수면 끓는점·어는점이 똑같이 변한다 · 용질의 정체는 묻지 않고 머릿수만 센다. 그래서 총괄성을 거꾸로 재면 녹은 입자 수, 나아가 분자량까지 알아낼 수 있다.

→ 이어진다 총괄성은 용질의 종류가 아니라 입자 수에 의존한다.

2

총괄성 · 증기압

증기압 내림 · 라울 법칙

낚시 · 이거 맞을까?

"비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다."

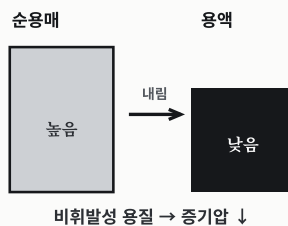
낚였다. 내려간다. 용매의 물분율이 줄어 증기압이 낮아진다(라울 법칙).

옳은 문장

- 1 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다(용액의 증기압이 순용매보다 낮다).
- 2 라울 법칙: 용액의 증기압 = 용매의 물분율 × 순용매의 증기압이다.
- 3 용질을 많이 녹여 용매의 물분율이 작아지면 용액의 증기압도 작아진다(증기압 내림 $\propto$ 용질의 물분율).

그림 · 라울 법칙

증기압 내림 · 라울 법칙



$$\text{용액 증기압} = \text{용매 물분율} \times \text{순용매 증기압}$$

용질 많이 녹임 → 용매 물분율 ↓ → 증기압 ↓

증기압 내림 $\propto$ 용질의 물분율

$$\text{용액 증기압} = \text{용매 물분율} \times \text{순용매 증기압.}$$

↑ 한 수 위

증기압 내림은 자리 빼앗기다. 표면에서 증발할 자리를 비휘발성 용질이 일부 차지하니, 빠져나갈 용매 분자가 줄어 증기압이 낮아진다 · 라울 법칙은 그 줄어든 비율이 정확히 용매의 물분율만큼이라고 말한다. 끓는점이 오르는 것도 여기서 시작된다.

→ 이어진다 증기압 내림은 라울 법칙으로 용매 물분율에 비례한다.

3

총괄성 · 끓는점

끓는점 오름

남시 · 이거 맞을까?

"끓는점 오름은 몰농도(M)에 비례한다."

낱였다. 몰랄 농도(m)에 비례한다. $\Delta T_b = K_b \cdot m$ 이다.

옳은 문장

- 1 비휘발성 용질을 녹이면 용액의 끓는점이 순용매보다 높아진다(끓는점 오름).
- 2 끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$ 으로, 몰랄 농도에 비례한다.
- 3 몰랄 오름 상수 K_b 는 용매의 종류에 따라 정해진다. 같은 용매면 용질이 달라도 K_b 는 같다.

그림 · 끓는점 오름

끓는점 오름 · $\Delta T_b = K_b \cdot m$

$$\Delta T_b = K_b \times m \text{ (몰랄 농도)}$$

비휘발성 용질 → 끓는점 ↑ (순용매보다)

증기압 내림 → 끓는점 오름 (한 몸)

K_b = 몰랄 오름 상수

용매 종류에 따라 정해짐

같은 용매면 용질 달라도 같음

몰랄 농도에 비례

$\Delta T_b = K_b \cdot m$ · 몰랄 농도에 비례.

↑ 한 수 위

끓는점이 오르는 건 증기압이 낮아져서다. 용질이 증기압을 끌어내리니, 외부 압력을 따라잡으려면 더 높은 온도가 필요해진다 · 그래서 증기압 내림과 끓는점 오름은 한 몸이다. 바닷물이 민물보다 조금 더 뜨거워야 끓는 이유가 이것이다.

→ 이어진다 끓는점 오름은 몰랄 농도에 비례한다($\Delta T_b = K_b \cdot m$).

4

총괄성 · 어는점

어는점 내림

남시 · 이거 맞을까?

"겨울철 도로의 소금은 어는점을 높여 눈을 녹인다."

남였다. 어는점을 낮춘다. 소금이 어는점 내림을 일으켜 잘 얼지 않게 한다.

옳은 문장

- 1 용질을 녹이면 용액의 어는점이 순용매보다 낮아진다(어는점 내림).
- 2 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 으로, 몰랄 농도(입자 수)에 비례한다.
- 3 제설용 소금, 자동차 부동액, 바닷물이 늦게 어는 것 모두 어는점 내림을 이용하거나 보여준다.

그림 · 어는점 내림

어는점 내림 · $\Delta T_f = K_f \cdot m$

$$\Delta T_f = K_f \times m \text{ (몰랄 농도)}$$

용질 → 어는점 ↓ (순용매보다)

입자가 얼음 배열을 방해

응용 · 어는점 내림 이용

겨울 도로 제설 소금

자동차 부동액

바닷물이 민물보다 늦게 얼

$\Delta T_f = K_f \cdot m$ · 제설·부동액 응용.

↑ 한 수 위

어는점 내림은 얼기 방해다. 용질 입자가 끼어들어 용매가 규칙적으로 배열해 얼음이 되는 걸 방해하니, 더 낮은 온도가 되어야 얼는다 · 제설 소금도, 부동액도, 바닷물이 늦게 어는 것도 다 이 원리다. 입자가 많을수록 더 깊이 내려가야 언다.

→ 이어진다 어는점 내림은 제설·부동액에 쓰인다($\Delta T_f = K_f \cdot m$).

5

총괄성 · 전해질

전해질과 반트호프 인자

남시 · 이거 맞을까?

"0.1 m NaCl과 0.1 m 포도당의 총괄성은 같다."

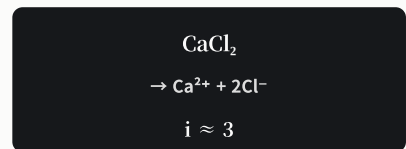
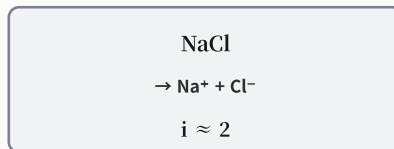
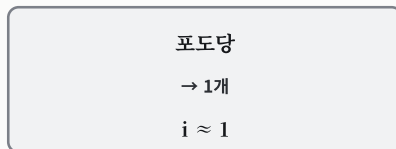
남였다. NaCl이 더 크다. NaCl은 이온화로 입자가 약 2배($i \approx 2$)가 된다.

옳은 문장

- 1 전해질은 물에서 이온화하여 입자 수가 늘어난다($\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$). 포도당은 이온화하지 않는 비전해질이다.
- 2 반트호프 인자 i 는 용질 1개가 물에서 내놓는 입자 수다($\text{NaCl } i \approx 2, \text{CaCl}_2 i \approx 3, \text{포도당 } i \approx 1$).
- 3 같은 몰랄 농도면 전해질 용액이 비전해질보다 총괄성이 크다(이온화로 입자 수 $\uparrow$). i 가 클수록 총괄성이 크다.

그림 · 반트호프 인자

반트호프 인자 i · 풀려난 입자 수



전해질은 이온화로 입자 수 $\uparrow$ · i 가 클수록 총괄성 $\uparrow$

포도당은 비전해질($i \approx 1$) · 총괄성 계산에 i 를 곱함

$\text{NaCl } i \approx 2 \cdot \text{CaCl}_2 i \approx 3 \cdot \text{포도당 } i \approx 1$.

↑ 한 수 위

반트호프 인자는 한 알이 몇 알이 되냐를 센다. 포도당은 녹아도 한 알 그대로($i \approx 1$)지만, NaCl은 둘로($i \approx 2$), CaCl_2 는 셋으로($i \approx 3$) 쪼개진다 · 총괄성은 머릿수의 싸움이라, 같은 농도라도 더 잘게 쪼개지는 전해질이 더 큰 효과를 낸다. 녹인 양이 아니라 풀려난 개수가 중요하다.

→ 이어진다 전해질은 이온화로 입자 수가 늘어 총괄성이 크다.

6

총괄성 · 비교

전해질 계산과 비교

낚시 · 이거 맞을까?

"같은 몰랄 농도면 포도당이 NaCl보다 어는점이 더 내려간다."

낚였다. NaCl이 더 내려간다. NaCl은 입자 수가 약 2배라 총괄성이 더 크다.

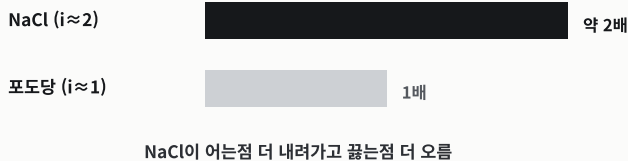
옳은 문장

- 1 전해질 용액의 총괄성은 반트호프 인자 i를 곱해 계산한다: $\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot m$, $\Delta T_f = i \cdot K_f \cdot m$.
- 2 같은 몰랄 농도면 NaCl($i \approx 2$) 용액이 포도당 용액보다 어는점이 약 2배 더 내려가고 끓는점이 더 오른다.
- 3 같은 몰랄 농도의 비전해질 용액은 종류가 달라도 총괄성이 같다(0.1 m 포도당 = 0.1 m 설탕, 모두 $i \approx 1$).

그림 · 전해질 VS 비전해질

전해질 vs 비전해질 (같은 농도)

0.1 m 용액의 어는점 내림 비교



전해질 > 비전해질
이온화로 입자 수 늘어남
비전해질끼리는 종류 무관 같음
(0.1 m 포도당 = 0.1 m 설탕)

i를 곱해 계산 · NaCl > 포도당.

↑ 한 수 위

같은 0.1 m라도 효과가 갈리는 건 쪼개짐의 차이다. 포도당 0.1 m는 입자도 0.1 m지만, NaCl 0.1 m는 이온이 약 0.2 m가 된다 · 그래서 어는점 내림이 약 두 배다. 농도를 적을 땐 i를 곱했는지부터 확인해야 한다. 머릿수를 잘못 세면 답이 절반으로 들어진다.

→ 이어진다 전해질 총괄성은 반트호프 인자 i를 곱해 계산한다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 7회차의 정답이다.

총괄성이란

- 1 총괄성은 **용질 입자의 수에만 의존하고 용질의 종류와는 무관한** 성질이다.
- 2 **증기압 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투압**이 모두 총괄성이다.
- 3 모든 총괄성은 녹아 있는 **용질 입자 수가 많을수록(몰랄 농도가 클수록) 커진다**.

증기압 내림 · 라울 법칙

- 1 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 **증기 압력이 내려간다**(용액의 증기압이 순용매보다 낮다).
- 2 라울 법칙: **용액의 증기압 = 용매의 몰분율 × 순용매의 증기압**이다.
- 3 용질을 많이 녹여 **용매의 몰분율이 작아지면 용액의 증기압도 작아진다**(증기압 내림 $\propto$ 용질의 몰분율).

끓는점 오름

- 1 비휘발성 용질을 녹이면 용액의 **끓는점이 순용매보다 높아진다**(끓는점 오름).
- 2 끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$ 으로, 몰랄 농도에 비례한다.
- 3 몰랄 오름 상수 **K_b 는 용매의 종류에 따라 정해진다**. 같은 용매면 용질이 달라도 K_b 는 같다.

어는점 내림

- 1 용질을 녹이면 용액의 **어는점이 순용매보다 낮아진다**(어는점 내림).
- 2 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 으로, 몰랄 농도(입자 수)에 비례한다.
- 3 **제설용 소금, 자동차 부동액, 바닷물이 늦게 어는 것** 모두 어는점 내림을 이용하거나 보여준다.

전해질과 반트호프 인자

- 1 전해질은 물에서 **이온화하여 입자 수가 늘어난다**($\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$). 포도당은 이온화하지 않는 **비전해질**이다.
- 2 반트호프 인자 i 는 **용질 1개가 물에서 내놓는 입자 수**다(NaCl $i \approx 2$, CaCl_2 $i \approx 3$, 포도당 $i \approx 1$).
- 3 같은 몰랄 농도면 **전해질 용액이 비전해질보다 총괄성이 크다**(이온화로 입자 수 $\uparrow$). i 가 클수록 총괄성이 크다.

전해질 계산과 비교

- 1 전해질 용액의 총괄성은 **반트호프 인자 i 를 곱해** 계산한다: $\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot m$, $\Delta T_f = i \cdot K_f \cdot m$.
- 2 같은 몰랄 농도면 **$\text{NaCl}(i \approx 2)$ 용액이 포도당 용액보다 어는점이 약 2배 더 내려가고 끓는점이 더 오른다**.
- 3 같은 몰랄 농도의 **비전해질 용액은 종류가 달라도 총괄성이 같다**(0.1 m 포도당 = 0.1 m 설탕, 모두 $i \approx 1$).

낙시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낙이면 고수.

총괄성이란

- 01 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다
낙시 진짜는 · 입자 수에만 의존(종류 무관).
- 02 총괄성은 용질 입자 수가 적을수록 크다
낙시 진짜는 · 많을수록 크다.
- 03 증기압 내림은 총괄성이 아니다
낙시 진짜는 · 총괄성이다(4가지 중 하나).

증기압 내림 · 라울 법칙

- 04 비휘발성 용질을 녹이면 증기압이 올라간다
낙시 진짜는 · 내려간다.
- 05 라울 법칙은 용질 몰분율 $\times$ 순용매 증기압이다
낙시 진짜는 · 용매 몰분율.
- 06 용매 몰분율이 작아지면 증기압이 커진다
낙시 진짜는 · 작아진다.

끓는점 오름

- 07 비휘발성 용질을 녹이면 끓는점이 낮아진다
낙시 진짜는 · 높아진다(끓는점 오름).
- 08 끓는점 오름은 몰농도에 비례한다
낙시 진짜는 · 몰랄 농도.
- 09 Kb는 용질에 따라 달라진다
낙시 진짜는 · 용매에 따라 정해짐.

어는점 내림

- 10 용질을 녹이면 어는점이 높아진다
낙시 진짜는 · 낮아진다(어는점 내림).
- 11 어는점 내림은 몰농도(M)에 비례한다
낙시 진짜는 · 몰랄 농도(m).
- 12 제설용 소금은 끓는점 오름을 이용한다
낙시 진짜는 · 어는점 내림.

전해질과 반트호프 인자

- 13 포도당은 전해질이다
낙시 진짜는 · 비전해질($i \approx 1$).
- 14 NaCl의 반트호프 인자는 1이다
낙시 진짜는 · 약 2($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$).
- 15 전해질이 비전해질보다 총괄성이 작다
낙시 진짜는 · 크다.

전해질 계산과 비교

- 16 전해질 총괄성 계산에 i 를 곱하지 않는다
낙시 진짜는 · i 를 곱한다.
- 17 같은 농도면 포도당이 NaCl보다 어는점이 더 내려간다
낙시 진짜는 · NaCl이 더 내려감.
- 18 0.1 m 포도당과 0.1 m 설탕의 총괄성이 다르다
낙시 진짜는 · 같다(둘 다 $i \approx 1$).

여기까지 다 잡아냈다면, **7회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

8 회 차 · 누 적 O X

화학 II

삼 투 압



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

물은, 농도를 맞추러 간다.

8회차는 **삼투압**이다. 반투막을 사이에 두면 용질은 못 가고 물만 건너간다 · 묽은 쪽에서 진한 쪽으로. 그 흐름을 막으려면 압력이 필요한데, 그게 삼투압이고 $\pi = MRT$ 로 적힌다. 기체의 $PV = nRT$ 와 쌍둥이다.

삼투압도 총괄성이라 머릿수에 비례하고, 전해질은 i 를 곱한다. 적혈구의 생사도, 바닷물에서 마실 물을 뽑는 역삼투도, 고분자 분자량 측정도 다 여기서 나온다. 이걸로 1 단원을 닫는다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	삼투와 반투막	삼투압
2	삼투압과 $\pi = MRT$	삼투압
3	삼투압은 총괄성 · 전해질	삼투압
4	등장·고장·저장액과 세포	삼투압
5	역삼투	삼투압
6	삼투압으로 분자량 측정	삼투압

1

삼투압 · 삼투

삼투와 반투막

낚시 · 이거 맞을까?

"삼투는 용질이 반투막을 통과해 이동하는 것이다."

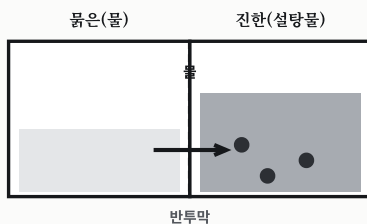
낚였다. 용매가 이동한다. 반투막은 용매만 통과시키고 용질은 막는다.

옳은 문장

- 1 삼투는 반투막을 통해 용매가 이동하는 현상이다. 농도 차에 의해 용질이 아니라 용매가 한쪽으로 이동한다.
- 2 반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는 막이다(세포막이 그 예).
- 3 삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다(농도를 같게 만드는 방향). 순수한 물과 설탕물을 나누면 물이 설탕물 쪽으로 가, 진한 쪽 수면이 높아진다.

그림 · 반투막과 삼투

삼투 · 반투막을 통한 용매 이동



반투막: 용매O · 용질X (세포막)

용매가 묽은 → 진한 쪽으로 이동

농도를 같게 만드는 방향

진한 쪽 수면이 높아짐

용매가 묽은 → 진한 쪽으로 이동.

↑ 한 수 위

삼투는 물이 농도를 맞추러 가는 현상이다. 반투막은 용질을 막으니, 농도를 같게 만들려면 용질이 못 가는 대신 물이 진한 쪽으로 건너간다 · 그래서 진한 쪽 수면이 차오른다. 자연은 막을 사이에 두고도 기어이 평형(같은 농도)을 찾아간다.

→ 이어진다 삼투는 용매가 묽은 쪽에서 진한 쪽으로 이동하는 현상이다.

2

삼 투 압 · $\pi = MRT$

삼투압과 $\pi = MRT$

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"삼투압은 삼투를 도와 용매를 더 빨리 이동시키는 압력이다."

남였다. 삼투를 막기 위해 가하는 압력이다. 진한 쪽에 가해 이동을 멈춘다.

옳 은 문 장

- 1 삼투압은 삼투를 막기 위해 진한 용액 쪽에 가해야 하는 압력이다. 삼투압이 클수록 용매를 끌어당기는 힘(농도)이 크다.
- 2 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다(M 몰농도, R 기체 상수, T 절대 온도). $\pi V = nRT$ 형태로도 쓴다.
- 3 삼투압은 몰농도와 절대 온도에 비례한다(농도 2배·온도 ↑ 면 삼투압 ↑).

그 림 · $\pi = MRT$

삼투압 · $\pi = MRT$

$$\pi = M R T$$

M 몰농도 · R 기체 상수

T 절대 온도

$\pi V = nRT$ 형태로도 씀

삼투압 = 삼투를 막는 압력

진한 용액 쪽에 가해 이동 멈춤

농도·절대 온도에 비례

농도 2배·온도 ↑ → 삼투압 ↑

삼투를 막는 압력 · 농도·온도에 비례.

↑ 한 수 위

삼투압 $\pi = MRT$ 는 기체 식과 쌍둥이다. $PV = nRT$ 와 $\pi V = nRT$ 를 나란히 놓으면, 용액 속 용질 입자가 마치 기체 분자처럼 압력을 만든다는 게 보인다 · 농도와 온도가 높을수록 그 압력이 커진다. 떨어져 보이는 기체와 용액이 같은 식으로 이어진다.

→ 이어진다 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 농도와 절대 온도에 비례한다.

3

삼투압 · 총괄성

삼투압은 총괄성 · 전해질

남시 · 이거 맞을까?

"0.1 M NaCl과 0.1 M 포도당의 삼투압은 같다."

남였다. NaCl이 약 2배 크다. NaCl은 이온화로 입자가 약 2배($i \approx 2$)다.

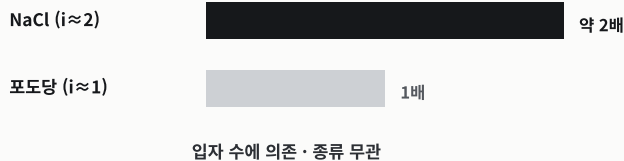
옳은 문장

- 삼투압은 총괄성의 하나로, 용질의 종류와 무관하고 용질 입자의 수에 의존한다.
- 전해질 용액의 삼투압은 $\pi = iMRT$ 로 계산한다(반트호프 인자 i 를 곱한다).
- 같은 몰농도면 전해질이 비전해질보다 삼투압이 크다(0.1 M NaCl > 0.1 M 포도당, 약 2배).

그림 · 전해질 삼투압

삼투압은 총괄성 · 전해질 $\pi = iMRT$

0.1 M 용액의 삼투압 비교



전해질 $\pi = iMRT$

반트호프 인자 i 를 곱함

전해질 > 비전해질 (같은 농도)

끓는점 오름·어는점 내림과 한 식구

$$\pi = iMRT \cdot \text{NaCl} > \text{포도당}.$$

↑ 한 수 위

삼투압도 결국 머릿수 싸움이다. 끓는점 오름·어는점 내림처럼, 무엇을 녹였느냐가 아니라 몇 개가 풀렸느냐가 삼투압을 정한다 · 그래서 전해질은 i 를 곱한다. NaCl은 둘로 쪼개져 같은 농도 포도당의 약 두 배 압력을 낸다. 총괄성의 네 형제는 다 같은 논리다.

→ 이어진다 삼투압은 입자 수에 의존하는 총괄성이다.

4

삼투압 · 세포

등장·고장·저장액과 세포

낚시 · 이거 맞을까?

"적혈구를 고장액에 넣으면 물이 들어와 부른다."

낚였다. 물이 빠져나가 쭈그러든다. 고장액은 농도가 더 진하다.

옳은 문장

- 1 등장액은 삼투압이 서로 같은 용액이다. 등장액 사이에서는 물의 순이동이 없다(생리식염수는 혈액과 등장액).
- 2 고장액은 비교 대상보다 삼투압이 높은(농도가 진한) 용액이다. 적혈구를 넣으면 물이 빠져나가 쭈그러든다 (수축).
- 3 저장액은 삼투압이 낮은(농도가 묽은) 용액이다. 적혈구를 넣으면 물이 들어와 부풀거나 터진다(팽창).

그림 · 적혈구와 삼투

등장·고장·저장액과 적혈구



생리식염수는 혈액과 등장액 · 적혈구 모양 유지

고장액 수축 · 저장액 팽창 · 등장액 유지.

↑ 한 수 위

등장·고장·저장액은 세포가 사는 환경이다. 적혈구는 농도가 진한 곳(고장액)에선 물을 뺏겨 쭈그러들고, 묽은 곳(저장액)에선 물이 밀려들어 터진다. 그래서 수액·주사액은 반드시 혈액과 등장액으로 맞춘다. 농도 하나가 세포의 생사를 가른다.

→ 이어진다 적혈구는 고장액에서 수축하고 저장액에서 팽창한다.

5

삼투압 · 역삼투

역삼투

낚시 · 이거 맞을까?

"역삼투는 삼투와 같은 방향으로 물을 보낸다."

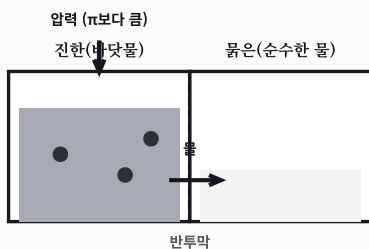
낚였다. 반대 방향(진한 → 묽은)이다. 삼투압보다 큰 압력으로 밀어낸다.

옳은 문장

- 1 역삼투는 진한 용액 쪽에 삼투압보다 큰 압력을 가해 용매를 삼투와 반대 방향(진한 → 묽은)으로 이동시키는 것이다.
- 2 역삼투는 해수 담수화(바닷물에서 순수한 물 얻기)와 정수기에 이용된다.
- 3 물에서 용질을 분리해 깨끗한 물을 얻는 데 쓰인다.

그림 · 역삼투

역삼투 · 거꾸로 미는 압력



삼투압보다 큰 압력 → 삼투 반대 방향
진한 → 묽은 (용매만 빠져나감)
해수 담수화 · 정수기에 이용
물에서 용질을 분리

삼투압보다 큰 압력으로 진한 → 묽은.

↑ 한 수 위

역삼투는 자연을 거꾸로 미는 기술이다. 그냥 두면 물이 진한 쪽으로 가지만, 삼투압을 넘는 힘으로 누르면 물이 거꾸로 빠져나와 용질만 남는다 · 바닷물에서 마실 물을 뽑고, 정수기가 불순물을 거르는 원리다. 평형을 이기려면 평형보다 센 힘이 필요하다.

→ 이어진다 역삼투는 해수 담수화와 정수기에 쓰인다.

6

삼투압 · 분자량

삼투압으로 분자량 측정

남시 · 이거 맞을까?

"삼투압은 진한 용액에서만 커서 분자량 측정에 안 좋다."

남였다. 묽은 용액에서도 크게 나타나, 오히려 고분자 분자량 측정에 유용하다.

옳은 문장

- 삼투압 측정으로 용질의 분자량을 구할 수 있다. $\pi V = nRT$ 에서 몰수(n)를 구하면 분자량(= 질량/몰수)을 계산한다.
- 삼투압은 묽은 용액에서도 비교적 크게 나타나, 작은 농도에서도 측정이 쉽다.
- 그래서 끓는점 오름·어는점 내림보다 고분자(큰 분자)의 분자량 측정에 유용하다.

그림 · 분자량 측정

삼투압으로 분자량 측정

$$\pi V = nRT \rightarrow n \rightarrow \text{분자량}$$

몰수 n 구함 → 분자량 = 질량 / n
특히 고분자(큰 분자) 측정에 유용

왜 삼투압인가

묽은 용액에서도 크게 나타남
끓는점 오름·어는점 내림보다 큼
작은 농도에서도 측정 쉬움

$\pi V = nRT$ 로 고분자 분자량 측정.

↑ 한 수 위

삼투압이 분자량 측정에 쓰이는 건 작아도 크게 나타나서다. 같은 농도라도 삼투압은 끓는점 오름보다 훨씬 큰 값이라, 아주 묽은 용액에서도 잴 수 있다 · 그래서 한 분자가 거대해 몰수가 적은 고분자도, 삼투압이라면 그 분자량을 잡아낸다. 약한 신호를 키워 읽는 영리한 측정이다.

→ 이어진다 삼투압은 고분자의 분자량 측정에 유용하다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 8회차의 정답이다.

삼투와 반투막

- 1 삼투는 **반투막을 통해 용매가 이동하는 현상**이다. 농도 차에 의해 용질이 아니라 **용매**가 한쪽으로 이동한다.
- 2 반투막은 **용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는 막**이다(세포막이 그 예).
- 3 삼투에서 용매는 **묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동**한다(농도를 같게 만드는 방향). 순수한 물과 설탕물을 나누면 물이 설탕물 쪽으로 가, 진한 쪽 수면이 높아진다.

삼투압과 $\pi = MRT$

- 1 삼투압은 **삼투를 막기 위해 진한 용액 쪽에 가해야 하는 압력**이다. 삼투압이 클수록 용매를 끌어당기는 힘(농도)이 크다.
- 2 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다(M 물질농도, R 기체 상수, T 절대 온도). $\pi V = nRT$ 형태로도 쓴다.
- 3 삼투압은 **물질농도와 절대 온도에 비례**한다(농도 2배·온도 ↑면 삼투압 ↑).

삼투압은 총괄성 · 전해질

- 1 삼투압은 **총괄성의 하나**로, 용질의 종류와 무관하고 **용질 입자의 수에 의존**한다.
- 2 전해질 용액의 삼투압은 $\pi = iMRT$ 로 계산한다(반트호프 인자 i를 곱한다).
- 3 같은 물질농도면 **전해질이 비전해질보다 삼투압이 크다**(0.1 M NaCl > 0.1 M 포도당, 약 2배).

등장·고장·저장액과 세포

- 1 등장액은 **삼투압이 서로 같은 용액**이다. 등장액 사이에서는 물의 순이동이 없다(생리식염수는 혈액과 등장액).
- 2 고장액은 비교 대상보다 **삼투압이 높은(농도가 진한)** 용액이다. 적혈구를 넣으면 물이 빠져나가 **쭈그러든다**(수축).
- 3 저장액은 **삼투압이 낮은(농도가 묽은)** 용액이다. 적혈구를 넣으면 물이 들어와 **부풀거나 터진다**(팽창).

역삼투

- 1 역삼투는 진한 용액 쪽에 **삼투압보다 큰 압력**을 가해 용매를 삼투와 **반대 방향**(진한 → 묽은)으로 이동시키는 것이다.
- 2 역삼투는 **해수 담수화**(바닷물에서 순수한 물 얻기)와 **정수기**에 이용된다.
- 3 물에서 **용질을 분리해 깨끗한 물**을 얻는 데 쓰인다.

삼투압으로 분자량 측정

- 1 삼투압 측정으로 용질의 **분자량**을 구할 수 있다. $\pi V = nRT$ 에서 몰수(n)를 구하면 분자량(= 질량/몰수)을 계산한다.
- 2 삼투압은 **묽은 용액에서도 비교적 크게 나타나**, 작은 농도에서도 측정이 쉽다.
- 3 그래서 끓는점 오름·어는점 내림보다 **고분자(큰 분자)의 분자량 측정에 유용**하다.

뉡시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 뉡이면 고수.

삼투와 반투막

- 01 삼투에서 반투막을 통과하는 것은 용질이다
뉡시 진짜는 · 용매(용질은 막힘).
- 02 반투막은 용질도 용매도 모두 통과시킨다
뉡시 진짜는 · 용매만 통과(용질 막음).
- 03 삼투에서 용매는 진한 → 묽은 쪽으로 간다
뉡시 진짜는 · 묽은 → 진한.

삼투압과 $\pi = MRT$

- 04 삼투압은 삼투를 촉진하는 압력이다
뉡시 진짜는 · 막기 위한 압력.
- 05 삼투압은 $\pi = M/RT$ 다
뉡시 진짜는 · $\pi = MRT$.
- 06 삼투압은 온도와 무관하다
뉡시 진짜는 · 절대 온도에 비례.

삼투압은 총괄성 · 전해질

- 07 삼투압은 용질의 종류에 따라 달라진다
뉡시 진짜는 · 입자 수에 의존(종류 무관).
- 08 전해질 삼투압 계산에 i 를 곱하지 않는다
뉡시 진짜는 · $\pi = iMRT$ (i 를 곱함).
- 09 같은 농도면 포도당이 NaCl보다 삼투압이 크다
뉡시 진짜는 · NaCl이 큼(약 2배).

등장·고장·저장액과 세포

- 10 고장액에 넣은 적혈구는 부른다
뉡시 진짜는 · 쭈그러든다(물 빠져나감).
- 11 저장액에 넣은 적혈구는 쭈그러든다
뉡시 진짜는 · 부풀거나 터진다(물 들어옴).
- 12 등장액에서 적혈구는 크게 변형된다
뉡시 진짜는 · 변하지 않는다.

역삼투

- 13 역삼투는 삼투압보다 작은 압력을 가한다
뉡시 진짜는 · 큰 압력.
- 14 역삼투는 용매를 삼투와 같은 방향으로 보낸다
뉡시 진짜는 · 반대 방향(진한 → 묽은).
- 15 역삼투는 해수 담수화에 쓰이지 않는다
뉡시 진짜는 · 쓰인다(정수기도).

삼투압으로 분자량 측정

- 16 삼투압으로는 분자량을 구할 수 없다
뉡시 진짜는 · $\pi V = nRT$ 로 구함.
- 17 삼투압은 진한 용액에서만 측정할 수 있다
뉡시 진짜는 · 묽은 용액에서도 크게 나타남.
- 18 삼투압은 고분자 분자량 측정에 부적합하다
뉡시 진짜는 · 유용하다.

여기까지 다 잡아냈다면, **8회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

9 회 차 · 누 적 O X

화학 II

반응엔탈피



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

열은, 어디로 흐르는가.

9회차부터 II 단원이다. 첫 주제는 **엔탈피** · 일정 압력에서 반응이 주고받는 열을 재는 양이다. 절대값은 못 재고 변화량 ΔH 만 잰다. 발열이면 ΔH 가 음수, 흡열이면 양수 · 부호 하나에 열의 방향이 담긴다.

엔탈피는 상태 함수라 경로와 무관하다(헤스 법칙). 그래서 못 재는 반응열도 아는 반응을 조합해 구한다. 결합 에너지로도, 열량계로도 같은 값에 닿는다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	계·주위와 엔탈피	엔탈피
2	반응엔탈피와 ΔH 부호	엔탈피
3	표준 생성 엔탈피	엔탈피
4	헤스 법칙	엔탈피
5	결합 에너지	엔탈피
6	열량계·비열·열용량	엔탈피

1

엔탈피 · 계와 주위

계·주위와 엔탈피

남시 · 이거 맞을까?

"엔탈피는 절대값을 직접 측정할 수 있다."

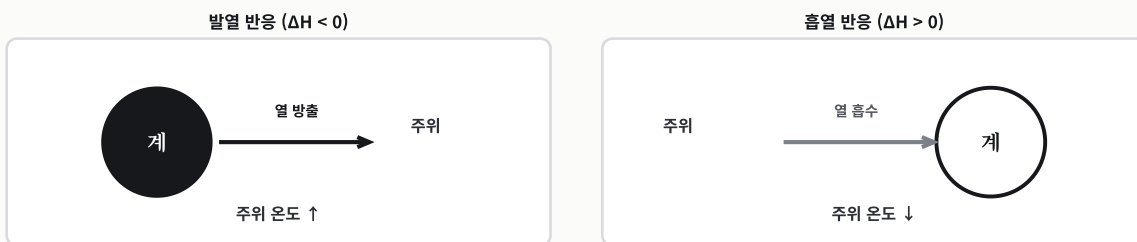
남였다. 절대값은 알 수 없고 변화량(ΔH)만 측정한다. 그래서 늘 ΔH 로 다룬다.

옳은 문장

- 1 계는 관찰의 대상(반응 물질), 주위는 계를 제외한 나머지이다. 발열은 계에서 주위로 열이 나가고, 흡열은 주위에서 계로 열이 들어온다.
- 2 엔탈피(H)는 일정 압력에서의 열함량이며 상태 함수다. 절대값은 알 수 없고 변화량(ΔH)만 측정한다.
- 3 일정 압력에서 출입한 열 q 는 엔탈피 변화 ΔH 와 같다($q = \Delta H$). 그래서 ΔH 는 일정 압력에서 측정한 반응열과 같다.

그림 · 계와 주위의 열 출입

계와 주위 · 열의 출입



발열은 계→주위, 흡열은 주위→계.

↑ 한 수 위

엔탈피는 높이처럼 차이만 쟀다. 산의 절대 고도는 기준이 있어야 정해지듯, 엔탈피도 절대값은 못 재고 시작과 끝의 차(ΔH)만 쟀다. 다행히 화학이 궁금한 건 늘 변화량이라, 절대값을 몰라도 모든 계산이 된다. 일정 압력이라는 조건이 ΔH 를 곧 반응열로 만든다.

→ 이어진다 엔탈피는 변화량 ΔH 만 재는 상태 함수다.

2

엔탈피 · ΔH 부호

반응엔탈피와 ΔH 부호

낚시 · 이거 맞을까?

"발열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다."

낚였다. $\Delta H < 0$ 이다(열 방출). 흡열 반응이 $\Delta H > 0$ (열 흡수)이다.

옳은 문장

- 1 반응엔탈피 $\Delta H = (\text{생성물의 엔탈피 합}) - (\text{반응물의 엔탈피 합})$ 이다.
- 2 발열 반응은 $\Delta H < 0$ (열 방출, 주위 온도 $\uparrow$), 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ (열 흡수, 주위 온도 $\downarrow$)이다.
- 3 발열 반응에서는 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 크고(생성물이 더 낮음), 흡열 반응에서는 생성물이 반응물보다 크다.

그림 · 엔탈피 도표

엔탈피 도표 · ΔH 의 부호



발열은 반응물이 높고, 흡열은 생성물이 높다

발열 $\Delta H < 0$ · 흡열 $\Delta H > 0$.

↑ 한 수 위

ΔH 의 부호는 에너지가 어디로 흐르나다. 생성물이 반응물보다 낮으면 남은 에너지가 열로 빠져나가(발열), 높으면 모자란 만큼 열을 빨아들인다(흡열) · 부호 하나에 열의 방향이 담긴다. 손난로는 발열, 냉각팩은 흡열이다.

→ 이어진다 발열은 $\Delta H < 0$, 흡열은 $\Delta H > 0$ 이다.

3

엔탈피 · 생성 엔탈피

표준 생성 엔탈피

낚시 · 이거 맞을까?

"산소 기체(O_2)의 표준 생성 엔탈피는 0이 아니다."

낚였다. 0이다. 가장 안정한 홉원소 물질의 생성 엔탈피는 0으로 정한다.

옳은 문장

- 1 표준 상태는 보통 $25^{\circ}C(298\text{ K})$, 1기압을 기준으로 하며, 물질은 가장 안정한 형태로 존재한다.
- 2 표준 생성 엔탈피는 화합물 1몰을 가장 안정한 홉원소 물질로부터 만들 때의 엔탈피 변화다. 홉원소 물질(O_2 , N_2 , H_2 , 흑연)의 표준 생성 엔탈피는 0이다.
- 3 표준 반응엔탈피 = (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)이다(계수를 곱해 합산). 생성 엔탈피가 음수면 원소보다 안정하다.

그림 · 표준 생성 엔탈피

표준 생성 엔탈피 ΔH_f°

화합물 1몰을 홉원소 물질로부터
만들 때의 엔탈피 변화

홉원소 물질
 $O_2 \cdot N_2 \cdot H_2 \cdot \text{흑연}$

$$\Delta H_f^{\circ} = 0$$

표준 상태 = $25^{\circ}C \cdot 1\text{기압}$

반응엔탈피 = 생성물 합 - 반응물 합

(각 ΔH_f° 에 계수 곱해 합산)

음수 $\rightarrow$ 원소보다 안정

홉원소 물질은 $\Delta H_f^{\circ} = 0$.

↑ 한 수 위

표준 생성 엔탈피의 영점은 홉원소 물질이다. 모든 화합물의 엔탈피를 잴 기준이 필요하니, 가장 안정한 원소 형태($O_2 \cdot N_2 \cdot \text{흑연}$)를 0으로 약속했다 · 그러면 화합물의 생성 엔탈피가 곧 그 화합물이 원소보다 얼마나 안정한지를 말한다. 음수면 안정, 양수면 불안정이다.

→ 이어진다 홉원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다.

4

엔탈피 · 헤스 법칙

헤스 법칙

남시 · 이거 맞을까?

"반응식을 뒤집어도 ΔH 는 그대로다."

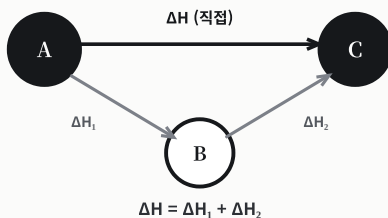
남였다. 부호가 반대가 된다. 정반응이 발열이면 역반응은 흡열이다.

옳은 문장

- 1 헤스 법칙: 반응엔탈피는 반응 경로와 무관하게 일정하다(엔탈피가 상태 함수이기 때문). 전체 ΔH 는 단계별 ΔH 의 합과 같다.
- 2 반응식을 뒤집으면 ΔH 부호가 반대가 되고, 계수를 2배 하면 ΔH 도 2배가 된다.
- 3 여러 반응식을 더하면 ΔH 도 더해진다. 그래서 측정하기 어려운 반응의 ΔH 도 알려진 반응들을 조합해 구한다.

그림 · 헤스 법칙

헤스 법칙 · 경로와 무관



엔탈피는 상태 함수
전체 ΔH = 단계별 ΔH 합
뒤집으면 부호 반대
계수 2배 → ΔH 도 2배

경로 무관 · 전체 ΔH = 단계별 합.

↑ 한 수 위

헤스 법칙은 엔탈피가 상태 함수라서 성립한다. 경로가 어떻게 시작과 끝만 같으면 ΔH 가 같으니, 직접 재기 힘든 반응도 짤 수 있는 반응들을 레고처럼 조합해 구한다 · 뒤집으면 부호를 바꾸고, 곱하면 같이 곱한다. 측정의 한계를 계산으로 넘는 우아한 도구다.

→ 이어진다 헤스 법칙은 반응엔탈피가 경로와 무관함을 말한다.

5

엔탈피 · 결합 에너지

결합 에너지

남시 · 이거 맞을까?

"결합을 끊을 때 에너지가 방출된다."

남였다. 흡수된다(흡열). 결합 형성이 에너지를 방출한다(발열).

옳은 문장

- 1 결합을 끊는 것은 흡열(에너지 흡수), 결합이 형성되는 것은 발열(에너지 방출)이다.
- 2 결합 에너지로 $\Delta H \approx (\text{반응물 결합 에너지 합}) - (\text{생성물 결합 에너지 합})$ 으로 근사한다.
- 3 생성물의 결합이 더 강할수록(결합 에너지 합이 클수록) 반응은 발열이다. 약한 결합이 끊기고 강한 결합이 생기면 에너지가 방출된다.

그림 · 결합 에너지

결합 에너지 · 끊기와 형성

결합 끊기 = 흡열 (에너지 흡수)

결합 형성 = 발열 (에너지 방출)

$\Delta H \approx \text{반응물 결합}E - \text{생성물 결합}E$

생성물 결합 강할수록 → 발열

약한 결합 끊기고 강한 결합 생김

→ 에너지 방출 (더 안정해짐)

끊기는 흡열, 형성은 발열.

↑ 한 수 위

반응열은 결합의 회계 장부다. 끊는 데 든 에너지(흡열)와 만들 때 번 에너지(발열)를 더하고 빼면 순손익이 ΔH 다. 더 강한 결합이 생기면 흑자(발열), 약한 결합이 생기면 적자(흡열)다. 반응은 결국 더 안정한(강한) 결합을 향해 간다.

→ 이어진다 결합 끊기는 흡열, 결합 형성은 발열이다.

6

엔탈피 · 열량계

열량계·비열·열용량

남시 · 이거 맞을까?

"비열이 큰 물질은 같은 열을 받으면 온도가 많이 오른다."

남였다. 적게 오른다. 물은 비열이 커서 온도가 잘 안 변한다.

옳은 문장

- 1 열량계는 반응의 열 출입을 측정한다. $q = mc\Delta T$ 로 열량을 구한다(m 질량, c 비열, ΔT 온도 변화).
- 2 비열은 물질 1 g의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다. 비열이 클수록 같은 열을 받아도 온도가 적게 오른다(물은 비열이 큼).
- 3 열용량은 물질 전체의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다(열용량 = 비열 × 질량).

그림 · 열량계 $Q = MC\Delta T$

열량계 · $q = mc\Delta T$

$$q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

m 질량 · c 비열 · ΔT 온도 변화
이상적 열량계는 외부와 열 차단

비열 = 1 g을 1°C 올리는 열량
비열 클수록 온도 적게 오름
(물은 비열 커서 잘 안 변함)
열용량 = 비열 × 질량

비열 클수록 온도 적게 오른다.

↑ 한 수 위

비열은 데우기 어려운 정도다. 비열이 크면 같은 열을 부어도 온도가 더디 오른다 · 물은 비열이 커서 바다가 기온을 완충하고, 몸의 체온이 쉽게 흔들리지 않는다. 같은 물질이라도 양이 많으면(열용량 = 비열 × 질량) 데우는 데 더 많은 열이 든다.

→ 이어진다 비열이 클수록 온도가 적게 오른다.

옳은 문장 집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 9회차의 정답이다.

계·주위와 엔탈피

- 1 계는 관찰의 대상(반응 물질), 주위는 계를 제외한 나머지다. 발열은 계에서 주위로 열이 나가고, 흡열은 주위에서 계로 열이 들어온다.
- 2 엔탈피(H)는 일정 압력에서의 열함량이며 상태 함수다. 절대값은 알 수 없고 변화량(ΔH)만 측정한다.
- 3 일정 압력에서 출입한 열 q 는 엔탈피 변화 ΔH 와 같다($q = \Delta H$). 그래서 ΔH 는 일정 압력에서 측정한 반응열과 같다.

반응엔탈피와 ΔH 부호

- 1 반응엔탈피 $\Delta H = (\text{생성물의 엔탈피 합}) - (\text{반응물의 엔탈피 합})$ 이다.
- 2 발열 반응은 $\Delta H < 0$ (열 방출, 주위 온도 $\uparrow$), 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ (열 흡수, 주위 온도 $\downarrow$)이다.
- 3 발열 반응에서는 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 크고(생성물이 더 낮음), 흡열 반응에서는 생성물이 반응물보다 크다.

표준 생성 엔탈피

- 1 표준 상태는 보통 $25^\circ\text{C}(298\text{ K})$, 1기압을 기준으로 하며, 물질은 가장 안정한 형태로 존재한다.
- 2 표준 생성 엔탈피는 화합물 1몰을 가장 안정한 홑원소 물질로부터 만들 때의 엔탈피 변화다. 홑원소 물질(O_2 , N_2 , H_2 , 흑연)의 표준 생성 엔탈피는 0이다.
- 3 표준 반응엔탈피 = (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)이다(계수를 곱해 합산). 생성 엔탈피가 음수면 원소보다 안정하다.

헤스 법칙

- 1 헤스 법칙: 반응엔탈피는 반응 경로와 무관하게 일정하다(엔탈피가 상태 함수이기 때문). 전체 ΔH 는 단계별 ΔH 의 합과 같다.
- 2 반응식을 뒤집으면 ΔH 부호가 반대가 되고, 계수를 2배 하면 ΔH 도 2배가 된다.
- 3 여러 반응식을 더하면 ΔH 도 더해진다. 그래서 측정하기 어려운 반응의 ΔH 도 알려진 반응들을 조합해 구한다.

결합 에너지

- 1 결합을 끊는 것은 흡열(에너지 흡수), 결합이 형성되는 것은 발열(에너지 방출)이다.
- 2 결합 에너지로 $\Delta H \approx (\text{반응물 결합 에너지 합}) - (\text{생성물 결합 에너지 합})$ 으로 근사한다.
- 3 생성물의 결합이 더 강할수록(결합 에너지 합이 클수록) 반응은 발열이다. 약한 결합이 끊기고 강한 결합이 생기면 에너지가 방출된다.

열량계·비열·열용량

- 1 열량계는 반응의 열 출입을 측정한다. $q = mc\Delta T$ 로 열량을 구한다(m 질량, c 비열, ΔT 온도 변화).
- 2 비열은 물질 1 g의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다. 비열이 클수록 같은 열을 받아도 온도가 적게 오른다(물은 비열이 큼).
- 3 열용량은 물질 전체의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다(열용량 = 비열 $\times$ 질량).

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

계·주위와 엔탈피

- 01 주위는 관찰 대상인 반응 물질이다
남시 진짜는 · 계(주위는 나머지).
- 02 엔탈피의 절대값을 측정할 수 있다
남시 진짜는 · 변화량 ΔH 만 측정.
- 03 일정 압력에서 q 와 ΔH 는 다르다
남시 진짜는 · 같다($q = \Delta H$).

반응엔탈피와 ΔH 부호

- 04 $\Delta H = \text{반응물 엔탈피} - \text{생성물 엔탈피}$
남시 진짜는 · 생성물 - 반응물.
- 05 발열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다
남시 진짜는 · $\Delta H < 0$ (흡열이 > 0).
- 06 발열 반응에서 생성물의 엔탈피가 더 높다
남시 진짜는 · 더 낮다.

표준 생성 엔탈피

- 07 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 1이다
남시 진짜는 · 0.
- 08 표준 생성 엔탈피는 화합물 여러 몰 기준이다
남시 진짜는 · 1몰.
- 09 생성 엔탈피가 양수면 원소보다 안정하다
남시 진짜는 · 불안정(음수가 안정).

헤스 법칙

- 10 반응엔탈피는 경로에 따라 달라진다
남시 진짜는 · 경로와 무관(상태 함수).
- 11 반응식을 뒤집어도 ΔH 부호는 그대로다
남시 진짜는 · 반대가 됨.
- 12 계수를 2배 해도 ΔH 는 그대로다
남시 진짜는 · 2배가 됨.

결합 에너지

- 13 결합을 끊는 것은 발열이다
남시 진짜는 · 흡열(에너지 흡수).
- 14 결합이 형성되는 것은 흡열이다
남시 진짜는 · 발열(에너지 방출).
- 15 생성물 결합이 약할수록 발열이다
남시 진짜는 · 강할수록 발열.

열량계·비열·열용량

- 16 $q = mc\Delta T$ 에서 c 는 질량이다
남시 진짜는 · 비열(m 이 질량).
- 17 비열이 클수록 온도가 많이 오른다
남시 진짜는 · 적게 오른다.
- 18 열용량은 비열과 같다
남시 진짜는 · 비열 $\times$ 질량(양에 의존).

여기까지 다 잡아냈다면, **9회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모

내 말로 다시 쓰기

이 권에서 가장 자주 틀린 한 문장을, 당신의 말로 다시 써 보라. 베껴 쓰지 말고 막힌 곳을 정확히 남겨라.

내 말로 다시 쓰기

옳은 문장 하나를 고르고, 왜 그것이 옳은지를 한 줄로 설명해 보라.

내 말로 다시 쓰기

남시 문장 하나를 떠올리고, 무엇이 어디서 틀렸는지를 당신의 문장으로 적어라.

내 말로 다시 쓰기

그림 하나를 덮고, 기억만으로 다시 그려 보라. 빠진 부분이 곧 약한 부분이다.